PRODUCT DESIGN & SYSTEM SPECIFICATION

VelaPal V6

Dua perspektif.
Satu kasus.
Resolusi berbasis bukti.

AI-first. Human-governed.
Evidence-based. Fair resolution.
Desain produk dan kontrak implementasi.

CUSTOMER / SELLER / ADMINISTRATOR

Deff / Yunggi / Ibnu

4 November 2026 (WIB) - Revisi terpadu dari V5

Prototype interaktif + kontrak implementasi.
Bukan klaim sistem pembayaran atau autentikasi produksi.

01 / PRODUK

Dua perspektif. Satu proses yang adil.

VelaPal menghubungkan pembelian, langganan, konten berbayar, dan bantuan penyelesaian sengketa. Revisi V6 mempertahankan fitur terpadu V5, lalu memperluas dispute agar Customer dan Seller dapat mengajukan laporan, membela posisinya dengan bukti, dan meminta peninjauan yang setara.

Prinsip: AI-first, human-governed, evidence-based, fair resolution. AI mengerjakan persiapan dan mediasi; Express mengontrol izin dan tindakan; Admin menangani pengecualian; PayPal berwenang atas proses resminya.

Keputusan V6	Alasan / batas
Satu case_id, dua perspektif	Pengaju laporan bukan pihak yang otomatis benar. Seller dapat membuka laporan internal tentang pembayaran, fulfilment, retur atau klaim yang dipersoalkan.
Satu orchestrator Python	Tahapan deterministik dan panggilan model terstruktur lebih mudah diuji, diaudit dan dioperasikan daripada banyak agen yang berdebat.
Admin mengawasi berdasarkan risiko	Monitoring metadata secara default. Bukti kasus hanya bagi investigator berizin dan ditugaskan. Intervensi memerlukan alasan dan audit.
Izin mediasi terpisah dari izin finansial	Resume analisis tidak memberikan hak refund. Tindakan berisiko membutuhkan persetujuan spesifik atas parameter yang masih berlaku.
PostgreSQL sebagai basis MVP	Kasus, versi, memori, checkpoint, outbox, consent dan audit disimpan durable. Redis opsional untuk optimasi; Qdrant adalah indeks retrieval.

Status: dokumen rancangan implementasi dan prototipe interaktif, 4 November 2026. Situs menggunakan data fiktif lokal; belum menghubungkan Express, model AI, storage bukti, atau PayPal produksi.

02 / PANDUAN

Peta dokumen dan tingkat kesiapan

Bagian yang masih relevan dari V5 dipertahankan. Perubahan inti ada pada hak kedua pihak, orkestrasi, eskalasi, persetujuan, kontrak data/API, dan layar dispute. Dokumen ini menggantikan ketentuan V5 yang bertentangan.

Tingkat	Makna
Interaktif di prototipe	Kasus bersama, laporan dua pihak, persiapan bukti, dialog, proposal, persetujuan, intervensi, dan hasil pembayaran simulasi.
Kontrak implementasi	Perilaku server, session aman, AI nyata, upload/scanning, scheduler, concurrency, audit tahan ubah dan pengujian integrasi.
Bersyarat provider	Operasi resmi memerlukan akun, token/scopes, lifecycle dan kapabilitas resource yang cocok. Tidak dijanjikan tersedia hanya karena ada di UI.

Navigasi dokumen

Produk, identitas dan akses; alur autentikasi dan pembelian; sistem dispute dua sisi; workflow dan data; desain halaman; acceptance criteria; prioritas implementasi dan referensi. Nomor bagian mengikuti urutan halaman.

Gunakan PDF untuk review visual dan diagram. Google Docs menyediakan isi yang dapat diedit. URL prototipe: https://velapal-workspace.arkandaffa0105.chatgpt.site/

03 / EVALUASI

Perubahan dari prototipe V5

Kesenjangan	Perbaikan V6
Satu kasus detail dan draft yang terpisah	Pengajuan menghasilkan kasus internal; Customer dan Seller mengakses record yang sama. Laporan duplikat mengarah ke kasus aktif.
Dispute tampak dominan milik Customer	Seller memiliki Incoming Disputes dan Seller Reports, dengan hak klarifikasi dan counter-evidence yang setara.
Admin sebatas daftar metadata	Monitoring, escalation queue, approval requests, detail investigasi, pause/resume, request investigation, reject/manual dan audit.
Empat peran agen terasa seperti pengadilan	Satu workflow netral; fakta, klaim, kekurangan, konflik dan sumber ditampilkan terpisah.
Persetujuan kasus terlalu umum	Mediation approval, bilateral consent, financial approval dan provider confirmation merupakan langkah berbeda.
Belum ada status ambigu yang dapat diuji	Simulasi timeout mempertahankan hasil unknown dan menyediakan rekonsiliasi operasi yang sama.
Batas implementasi tidak seragam	Penanda demo tetap terlihat. Tidak ada klaim upload bukti nyata, model berjalan, atau uang berpindah.

Identitas visual tetap: logo layar, custom sail mark untuk AI, Geist, navy/blue, panel terang, sidebar desktop dan navigasi mobile.

04 / DESIGN SYSTEM

Identitas yang konsisten, interaksi yang tenang

Token / komponen	Aturan implementasi
Warna	Navy #0B326D untuk identitas dan hero; biru #0871E8 untuk tindakan utama; latar #F6F8FC; border #E6EBF2. Warna status selalu disertai teks.
Tipografi	Geist pada web, fallback sans-serif. Judul 24-32 px, body utama 14-16 px, label 12-14 px. Metadata lebih kecil tidak boleh memuat keputusan penting.
Spacing & surface	Skala 4/8/12/16/24/32 px; radius 8-12 px. Panel digunakan untuk tugas atau kelompok data, bukan dekorasi tanpa fungsi.
Navigasi	Sidebar desktop 224 px; topbar kontekstual. Pada mobile, drawer dan bottom navigation menyediakan halaman prioritas plus More.
Form	Label tetap terlihat, error dekat input dan ringkasan error, input tidak hilang saat gagal koneksi, loading mencegah submit berulang.
Tindakan sensitif	Dialog menyebut target dan akibat; consent tidak tercentang otomatis. Admin memasukkan alasan dan verifikasi tambahan.
State	Loading, empty, error, success, denied, pending dan unknown memiliki pesan serta next step yang berbeda.
Aksesibilitas	Fokus terlihat; dialog/drawer mengelola fokus dan Escape; status diumumkan; label semantik; gerak dikurangi sesuai preferensi.

Responsif dan aksesibilitas sebagai acceptance target

Target 360, 390, 768, dan 1440 px. Konten utama tidak boleh melebar keluar viewport; tabel lebar berada dalam region scroll yang jelas. Tombol utama mobile minimal 44 px. Target kontras WCAG AA dan navigasi keyboard penuh perlu audit terukur sebelum rilis; tidak diklaim tersertifikasi oleh pemeriksaan visual. [R13]

05 / SCOPE TERPADU

Fitur inti dari pembelian sampai resolusi

ID	Fitur	Batas bisnis dan keluaran
F01	AI Shopping Assistant	Mencari katalog merchant terhubung, memakai limit pengguna, menjelaskan pilihan. Tidak menaikkan limit atau membayar sendiri.
F02	Checkout & agreement snapshot	Produk, varian, terms, nominal dan mata uang ditinjau; snapshot immutable dibuat sebelum efek eksternal.
F03	Transaction History & insight	Catatan milik user dan merchant terhubung; bukan pemindaian seluruh dompet PayPal.
F04	Konten/API berbayar	Entitlement internal diberikan sesudah pembayaran diverifikasi. Integrasi konten/API hanya yang dimiliki atau diotorisasi merchant.
F05	Subscription tracking & cancellation	Plan yang diketahui dan berizin. Cancel memerlukan consent dan konfirmasi status resmi; bukan auto-refund.
F06	Reminder & rekap	Notifikasi in-app, satu snooze, riwayat pilihan. Snooze tidak memindahkan tanggal tagihan.
F07	Dispute Assistance	Kasus internal dari transaksi milik aktor; provider case ID dibedakan dari ID internal.
F08	Evidence & private position	Bukti asli, versi, pemilik, hash dan visibility. Berbagi memerlukan tinjauan pemilik.
F09	Evidence & Mediation Agent	Periksa bahan bersama, tunjukkan gap dan sumber, usulkan opsi. Tidak menjadi pengadilan.
F10	Aksi sengketa berizin	Offer/respons hanya ketika capability dan lifecycle tersedia; hasil uang diverifikasi terpisah.

Skenario utama tetap: Pocket Drive 256 GB senilai USD 59, barang yang diterima berlabel 128 GB, dan usulan sukarela USD 20. Nilai usulan adalah fixture desain, bukan aturan kompensasi PayPal.

06 / SCOPE OPERASIONAL

Fitur baru yang menopang produk utama

ID	Kemampuan	Kebutuhan bisnis / hasil
F11	Identity & recovery	Pendaftaran, verifikasi email, login, password recovery, logout dan expiry yang dapat dipahami.
F12	Membership & RBAC	Akses berdasarkan role, izin, scope dan kepemilikan. Workspace switch tidak membuat grant baru.
F13	Merchant application	Detail bisnis, review Pending/Approved/Rejected, alasan dan resubmission.
F14	Seller operations	Katalog, fulfilment, payment history, subscription view, customer insights, assistant dan notifikasi.
F15	Admin operations	User status, merchant review, monitoring transaksi/kasus/AI, laporan dan audit.
F16	Staff security	Undangan internal, MFA, permission assignment, session revocation, perubahan sensitif diaudit.
F17	Operational resilience	Status unknown, retry terkontrol, webhook deduplication, trace ID dan checkpoint.

Batas yang disengaja

VelaPal tidak menjadi escrow, bank, arbiter hukum, atau pemegang otoritas keputusan klaim PayPal. Admin tidak memperoleh hak refund massal hanya karena berperan admin. Marketplace terbuka, banyak provider, email/WhatsApp outbound, dan autonomous purchasing berada di luar MVP awal.

Prototype mencakup seluruh navigasi utama. Kedalaman integrasi produksi diprioritaskan melalui roadmap, bukan disembunyikan di balik tombol yang seolah sudah terhubung.

07 / AKTOR & IDENTITAS

Akun bukan workspace, role bukan izin tak terbatas

Aktor	Tanggung jawab	Scope minimum
Customer	Meninjau pembelian, limit, langganan, bukti, dan respons offer	user_id yang diautentikasi; relasi transaksi/kasus miliknya.
Seller / Merchant	Mengelola bisnis, pesanan, bukti seller dan offer yang sah	Membership aktif pada merchant_id; business status Approved.
Administrator	Meninjau aplikasi, menjaga akun/izin dan memantau operasional	Permission spesifik; beberapa tugas memerlukan MFA baru dan reason.
AI service	Menyusun draft dan analisis sesuai kontrak terstruktur	Service identity; actor scope dari Express; tidak mempercayai role dari prompt.
PayPal	Mengotorisasi dan memproses kemampuan pembayaran resmi	Token/scopes/provider resource milik akun yang benar.

Model workspace

User dapat memiliki beberapa membership. Personal workspace mereferensikan pemilik akun; seller workspace mereferensikan merchant; admin workspace menggunakan grant internal. Backend menghasilkan daftar workspace yang dapat diakses. Klien hanya memilih dari daftar tersebut.

Switch workspace yang aman

POST /api/session/workspace menerima workspaceId. Server mengecek membership aktif, status akun/bisnis, serta MFA bila diperlukan; lalu memperbarui konteks sesi. Cache data UI dikosongkan dan diambil ulang dengan key yang menyertakan workspace. Request yang sedang berjalan dibatalkan; tidak ada data lama yang melintas ke workspace baru.

Pendaftaran seller tidak otomatis memberi admin. Menghubungkan identitas PayPal tidak otomatis memberi seller maupun admin VelaPal. [R01]

08 / RBAC

Hak kasus mengikuti pihak dan kewenangan

Aksi / resource	Customer	Seller	Admin
Buka laporan internal	Transaksi sendiri	Order merchant sendiri	Tidak mewakili pengaju
Lihat kasus / status	Kasus yang diikuti	Merchant yang diwakili	Metadata sesuai disputes.read
Bukti privat / draft	Milik sisi sendiri	Milik sisi sendiri	Tidak otomatis dapat membaca
Bukti bersama	Kasus yang diikuti	Kasus yang diikuti	disputes.investigate + assignment
Klarifikasi / proposal / consent	Untuk dirinya	Untuk merchant sah	Tidak menggantikan consent pihak
Pause / review / manual	Minta review	Minta review	disputes.intervene + MFA + reason
Eksekusi uang	Sesuai role provider	Permission finansial + consent	Hanya approve scope; bukan credential pemilik dana
Audit lengkap / grants	Timeline yang diizinkan	Timeline yang diizinkan	audit.read / roles.manage terpisah

Aturan backend

Setiap endpoint memeriksa session, membership aktif, merchant, relasi transaksi-kasus, audience bukti dan capability tindakan. Identifier di URL tidak memberi akses. Konflik kepentingan reviewer atau satu identitas pada dua pihak diarahkan kepada reviewer independen. Workspace switch tidak memberi grant baru.

Prototype menerapkan guard perilaku untuk demo. Semua fixture berada di browser; keamanan dan kerahasiaan produksi harus ditegakkan ulang di Express/PostgreSQL.

09 / SITEMAP

Navigasi tiga workspace yang terhubung

Area	Halaman
Public	Landing, Login, Register Customer/Seller, Email Verification, Forgot/Reset Password, Terms, Privacy, 403, 404, Session Expired.
Customer	Overview, Assistant, Transactions, Subscriptions, Digital Library, Disputes, Notifications, Settings.
Seller	Overview, Products, Orders, Payments, Subscriptions, Disputes, Customer Insights, Assistant, Notifications, Settings.
Admin	Overview, Users, Merchants, Transactions, Dispute Monitoring, AI Monitoring, Analytics, Audit Logs, Roles, Settings.
Customer / Disputes	All / Your Reports / Seller Reports / Closed; Create Dispute; Case Overview, Evidence, Mediation, Activity; Request Review.
Seller / Disputes	All / Incoming Disputes / Seller Reports / Closed; Create Seller Report; case detail, defense, counter-evidence, mediation dan tracking.
Admin / Disputes	All Cases / Needs Review / Approval Requests / Manual Handling / Closed; investigation detail, intervention dan audit.

Route target: /workspace/customer/disputes/:id, /workspace/seller/disputes/:id, /workspace/admin/disputes/:id. Prototipe mempertahankan hash route /user, /seller dan /admin agar tautan lama tetap bekerja. API contract menggunakan /api/v1.

10 / USE CASE DIAGRAM

Tiga aktor dalam satu batas produk

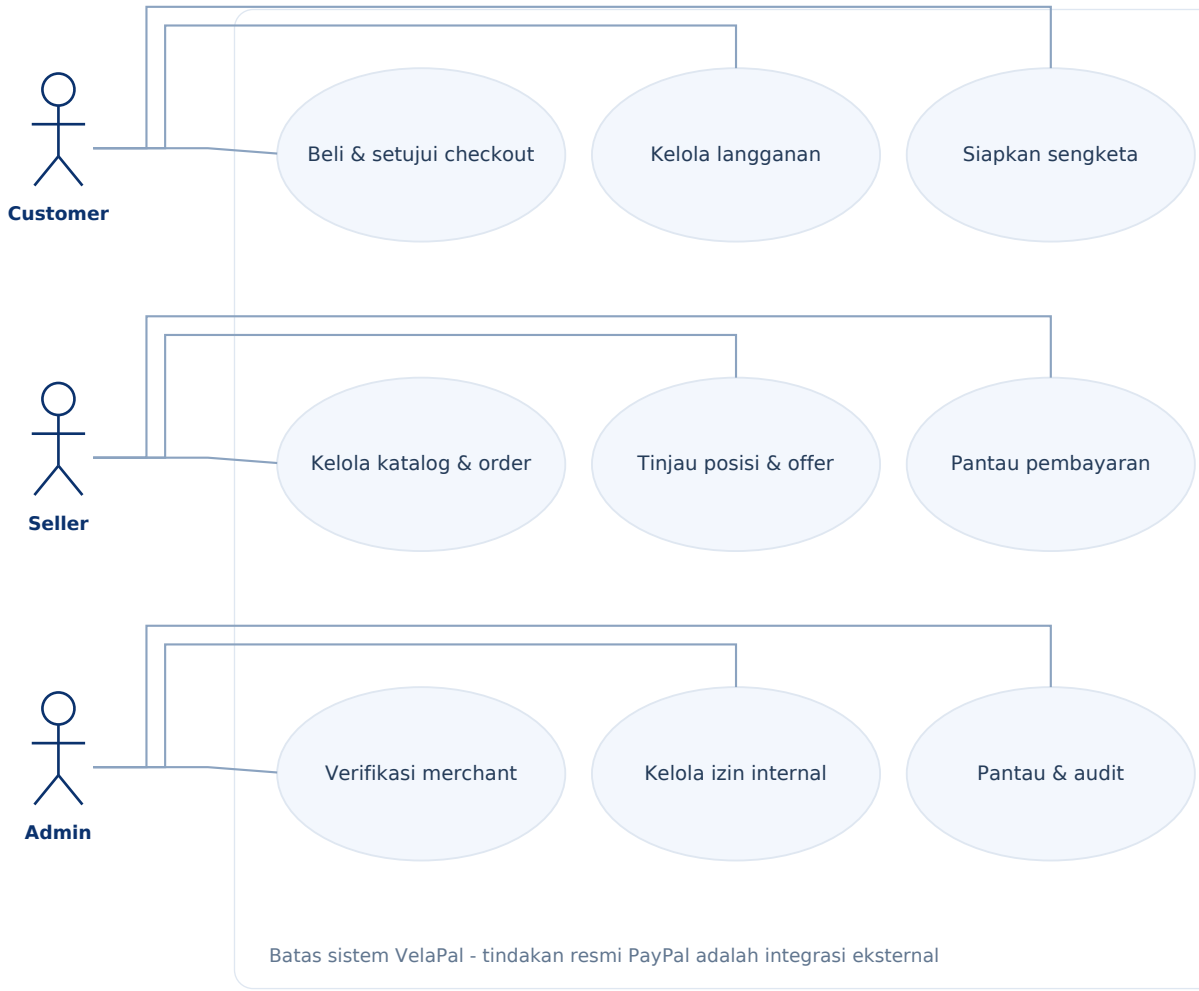


Diagram mengelompokkan use case utama, bukan memberi semua aktor akses ke semua resource. Autentikasi dan pemeriksaan scope menjadi prasyarat tindakan terlindungi. PayPal serta layanan AI adalah sistem pendukung eksternal; keputusan pengguna tetap berada pada pemilik tindakan.

AI menawarkan draft, temuan, dan opsi. Persetujuan pembelian, pembatalan, publikasi bukti, dan penawaran adalah use case manusia yang terpisah.

11 / USE CASE CONTRACTS

Kebutuhan yang bisa diuji

UC	Precondition & trigger	Alur berhasil	Exception utama
UC01 Login	Akun ada; submit email/password	Validasi → status → role → MFA jika sensitif → sesi baru → onboarding/dashboard	401 generik; verify pending; suspended; 429; koneksi gagal.
UC02 Check out	Buyer sah; quote aktif dan sesuai limit	Snapshot → consent → PayPal approval → capture → verified PAID	Quote berubah; approval batal; decline; timeout UNKNOWN.
UC03 Cancel plan	Subscription milik buyer dan capability tersedia	Review akibat → consent → cancel → read/verify → update UI	Akses bukan miliknya; state berubah; hasil belum pasti.
UC04 Share eviden ce	Pemilik draft/file dalam kasus	Review versi → approve share → ACL/index update → assessment stale	File invalid; versi berubah; sharing tidak sah.
UC05 Merch ant offer	Merchant participant; fresh assessment; capability	Review exact offer → consent → execute → await buyer → reconcile	Stage bukan inquiry; offer tidak allowed; timeout.
UC06 Merch ant ap proval	Admin permission + MFA; aplikasi pending	Tinjau → reason → step-up → grant membership → audit	Review ganda; informasi kurang; reject with reason.
UC07 Staff role ch ange	roles.manage; target internal bukan diri sendiri	Tinjau diff → reason → step-up → commit → invalidate access → audit	Escalation; stale version; grant di luar kewenangan.

Untuk seluruh use case: catat actorId, workspaceId, resourceId, versi, traceId dan hasil. Data error bagi pengguna tidak berisi token, stack trace, atau bukti privat.

12 / AUTHENTICATION

Form, status, dan jalur pemulihan

Langkah	Input / perilaku	Acceptance
Login	Email + password; show/hide; submit loading; recovery; remember sesuai policy	Password salah menghasilkan pesan generik. Password tidak masuk log/storage browser.
Register user	Nama, email, password + konfirmasi, consent terms/privacy version	Email unik terkanonisasi; verifikasi wajib; onboard setelah login.
Register seller	Pemilik, bisnis, business email, password, kategori, negara, website	Aplikasi pending; email verification belum berarti business approval.
Admin	Undangan internal terikat email, role dan expiry	Tidak ada pilihan admin di public register; wajib enrollment MFA.
Verify email	Token random single-use disimpan sebagai hash	Expired/used token tidak mengubah status; resend dibatasi.
Forgot/reset	Respons permintaan generik; reset token; password baru + konfirmasi	Token singkat, single-use; revoke sessions; tidak auto-login.
Status pemeriksaan	Invalid credentials, unverified, suspended, connection failure	Pesan aman dan next step berbeda setelah identitas sah dikenali.

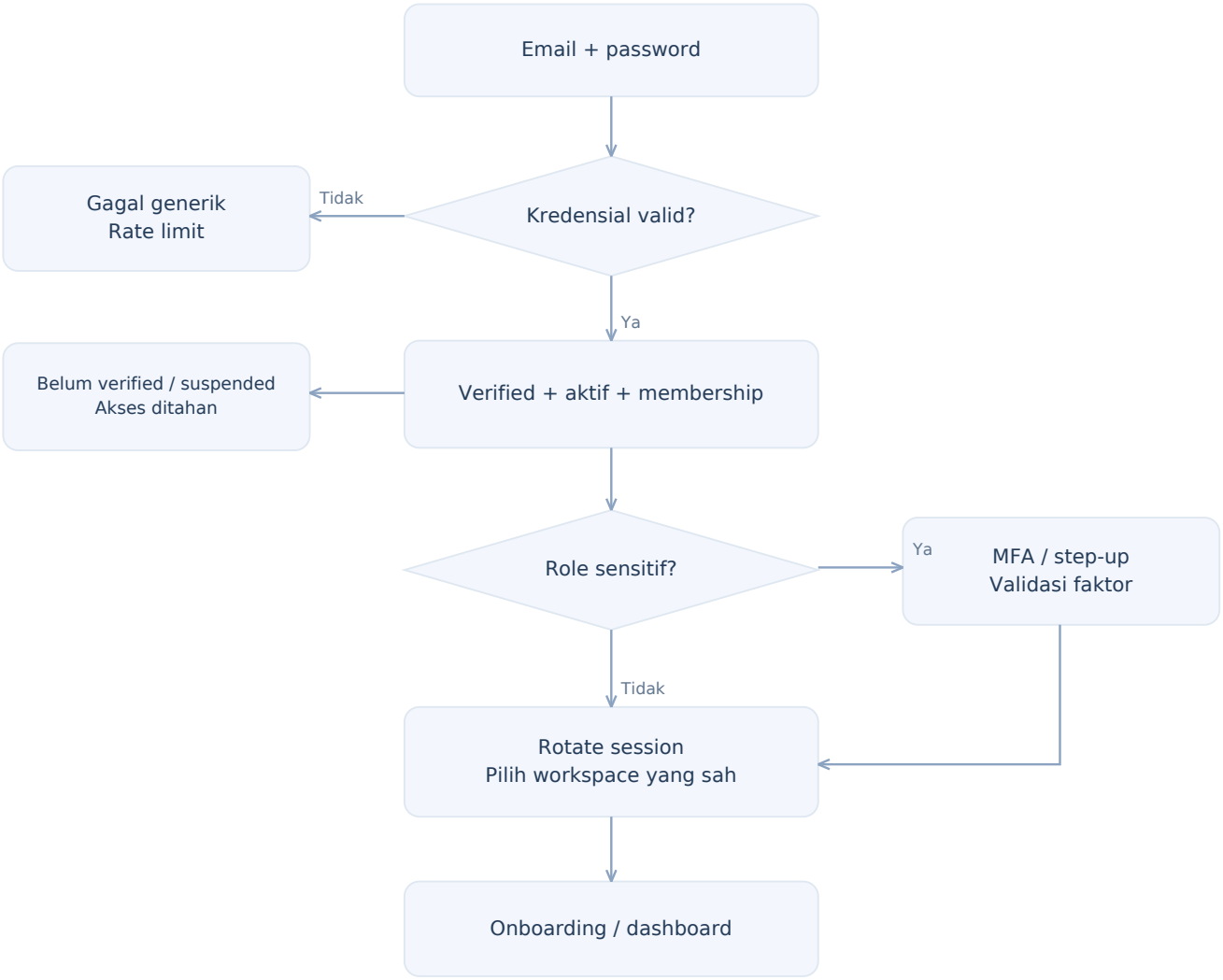
Kebijakan password yang diusulkan

Pilih Argon2id, bukan enkripsi reversible. Baseline OWASP: memory 19 MiB, iterations 2, parallelism 1; benchmark dan naikkan sesuai kapasitas. Bcrypt hanya fallback legacy, cost minimal 10 dan batas 72 byte harus ditangani eksplisit. [R03]

Policy produk awal: passphrase 15-128 karakter, cek password umum/bocor, izinkan paste/password manager, tanpa aturan komposisi simbol yang dibuat-buat. Angka policy produk ini perlu diuji pada implementasi dan risk review.

13 / ACTIVITY DIAGRAM

Login yang menentukan akses

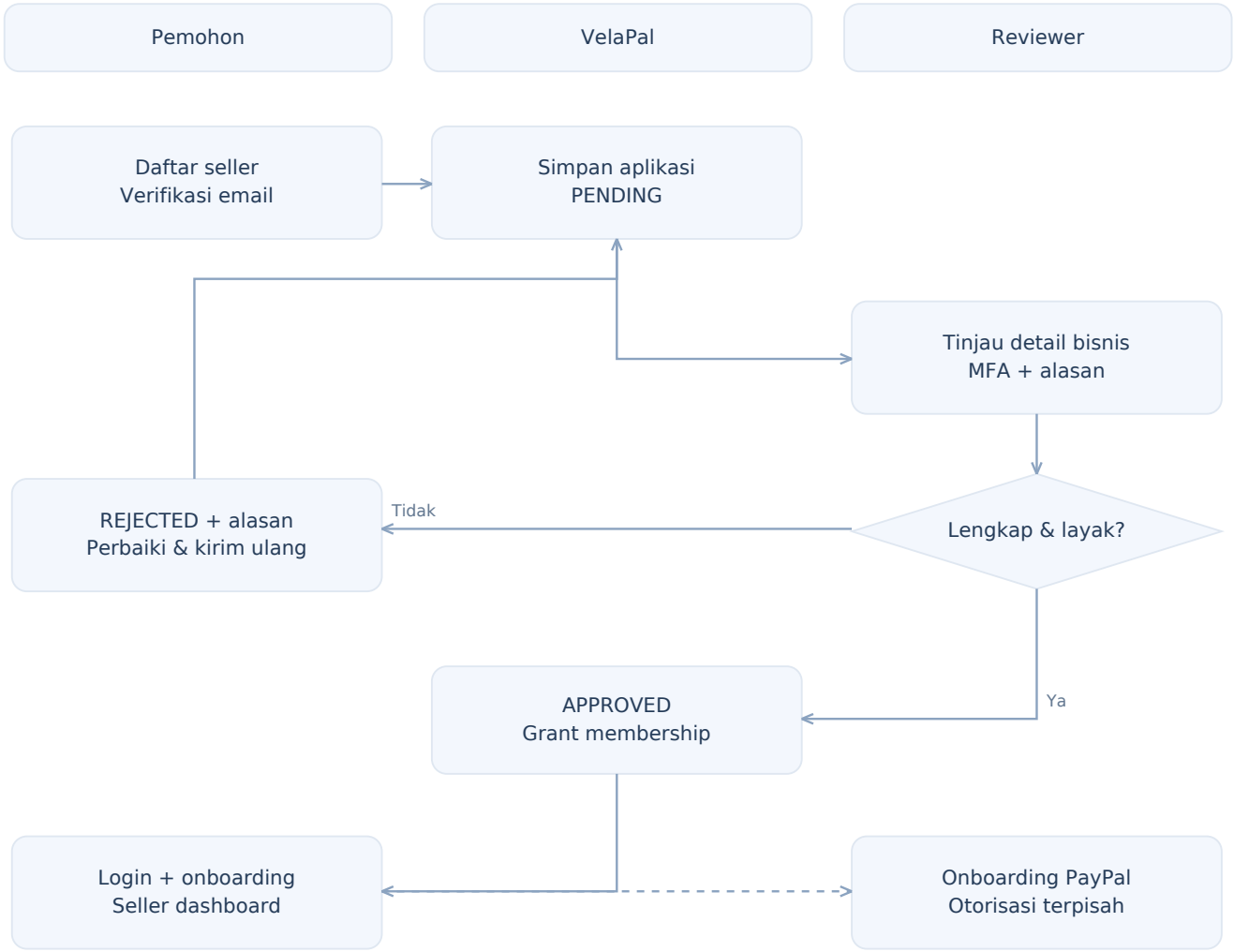


Endpoint login belum membuat sesi berprivilege penuh sebelum semua gate lulus. Untuk akun sensitif, server menyimpan challenge sementara berscope MFA, kemudian merotasi session ID setelah faktor kedua valid. Redirect tujuan hanya boleh berupa route internal yang diizinkan.

Failure	Respons
Kredensial salah / brute force	Pesan generik, rate limit per akun dan IP, event keamanan tanpa password.
Akun belum verified / suspended	Tawarkan resend atau jalur dukungan; jangan membuka dashboard.
MFA gagal / replay	Challenge tetap terbatas, retry dibatasi, code yang sudah dipakai ditolak.

14 / ACTIVITY DIAGRAM

Seller: daftar, ditinjau, lalu diaktifkan



Seller dapat memeriksa status aplikasi tanpa mengakses data operasional. Rejected harus menyertakan alasan yang dapat ditindaklanjuti dan jalur perbaikan. Approved mengaktifkan membership VelaPal; kemampuan menerima pembayaran tetap bergantung pada onboarding dan otorisasi PayPal. [R02]

Admin approval menggunakan pemeriksaan versi untuk mencegah dua reviewer menimpa keputusan. Permission change, audit event, dan status aplikasi dicatat dalam satu transaksi database.

15 / SESSION & ACCOUNT SECURITY

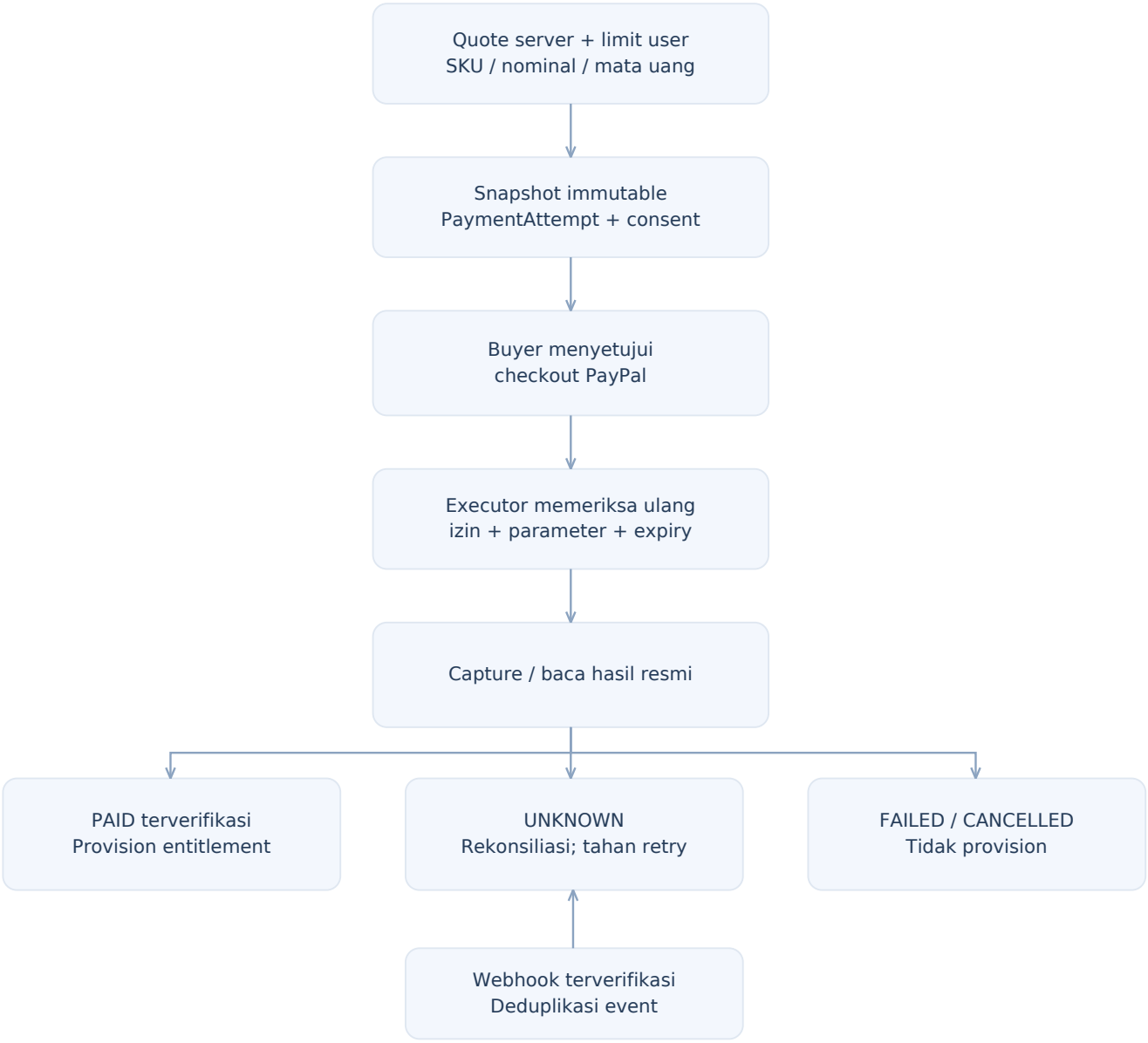
Identitas VelaPal terpisah dari PayPal

Kontrol	Rancangan target
Session cookie	Opaque session identifier dalam __Host-velapal, Secure, HttpOnly, Path=/, tanpa Domain; SameSite=Lax dipilih untuk alur redirect, ditambah CSRF. Token mentah tidak tersimpan di database. [R04]
Expiry & rotation	Policy awal user: idle 30 menit / absolute 12 jam. Admin: idle 15 menit / absolute 8 jam. Rotate saat login, MFA, perubahan privilege; expiry dipaksakan server.
Remember me	Default off. MVP cukup remember email tanpa mempertahankan autentikasi. Persistent session bila kelak tersedia harus terpisah, revocable, risk-scoped; admin tidak memakai remember me.
CSRF & origin	Mutation memakai CSRF token yang terikat sesi serta verifikasi Origin. SameSite adalah lapisan tambahan. Webhook memakai verifikasi provider, bukan CSRF browser. [R06]
Logout / reset	Invalidate session record; hapus cookie. Reset password mencabut sesi lama dan token reset; beri notifikasi keamanan tanpa memasukkan password. [R07]
MFA & recovery	Admin wajib; merchant sensitif perlu step-up. TOTP secret terenkripsi, recovery code di-hash dan single-use; recovery akun melalui prosedur internal terukur.
Rate limits	Per IP + akun + endpoint; retry-after; backoff; jangan membuka peluang lockout massal melalui error enumeration.

Angka TTL di atas adalah baseline desain, bukan nilai wajib API PayPal atau standar universal. Produksi mengukur risiko, UX, dan beban untuk menetapkan nilainya.

16 / ACTIVITY DIAGRAM

Pembelian dengan persetujuan dan rekonsiliasi



Express membuat order dan melakukan capture sesuai alur resmi yang didukung. Server membandingkan nominal, mata uang, payee, order dan capture ID terhadap snapshot, tidak mempercayai status sukses dari UI saja. [R08]

UNKNOWN bukan FAILED. Sesudah timeout, baca status provider dan korelasikan attempt terlebih dahulu. Idempotency header hanya dipakai pada endpoint yang mendukungnya. [R09]

17 / INTEGRITAS FINANSIAL

Consent adalah kontrak tindakan yang spesifik

Objek	Field dan aturan penting
ProductQuote	SKU, varian, merchant, amountMinor, currency, quoteVersion, expiresAt; sumber harga server.
PurchaseSnapshot	Isi kesepakatan immutable, termsVersion, timestamp, hash, pemilik dan merchant. Hash membantu mendeteksi perubahan, bukan membuktikan kebenaran bukti.
Consent	actorId, workspaceId, actionType, targetId, exact paramsHash, versi assessment/policy, expiresAt, approvedAt. Perubahan satu parameter membatalkan kecocokan consent lama.
ActionRequest	DRAFT → AWAITING_CONSENT → APPROVED → EXECUTING → SUCCEEDED / FAILED / UNKNOWN. Satu keputusan terikat satu resource dan versi.
PaymentAttempt	Snapshot ditulis sebelum efek eksternal; deduplication key, provider references, lastCheckedAt dan version.
Webhook / outbox	Verifikasi signature dengan raw payload; simpan event ID unik dan proses asinkron; rekonsiliasi state untuk event terlambat atau tidak berurutan. [R10]

Aturan executor

Executor memeriksa kembali membership, ownership, capability, status terkini dan consent tepat sebelum panggilan eksternal. Gunakan transaksi/lock lokal untuk mencegah worker bersaing. Lock tidak membuktikan exactly-once di provider; simpan hasil ambigu dan jalur rekonsiliasi.

Yang terlihat di UI

Pisahkan status aksi, pembayaran, dan fulfilment. Contoh: “offer terkirim”, “buyer menerima”, dan “refund terverifikasi” adalah tiga peristiwa. Delivery tidak otomatis menyelesaikan sengketa. Payment decline tidak boleh menghasilkan entitlement.

18 / SUBSCRIPTION & DIGITAL ACCESS

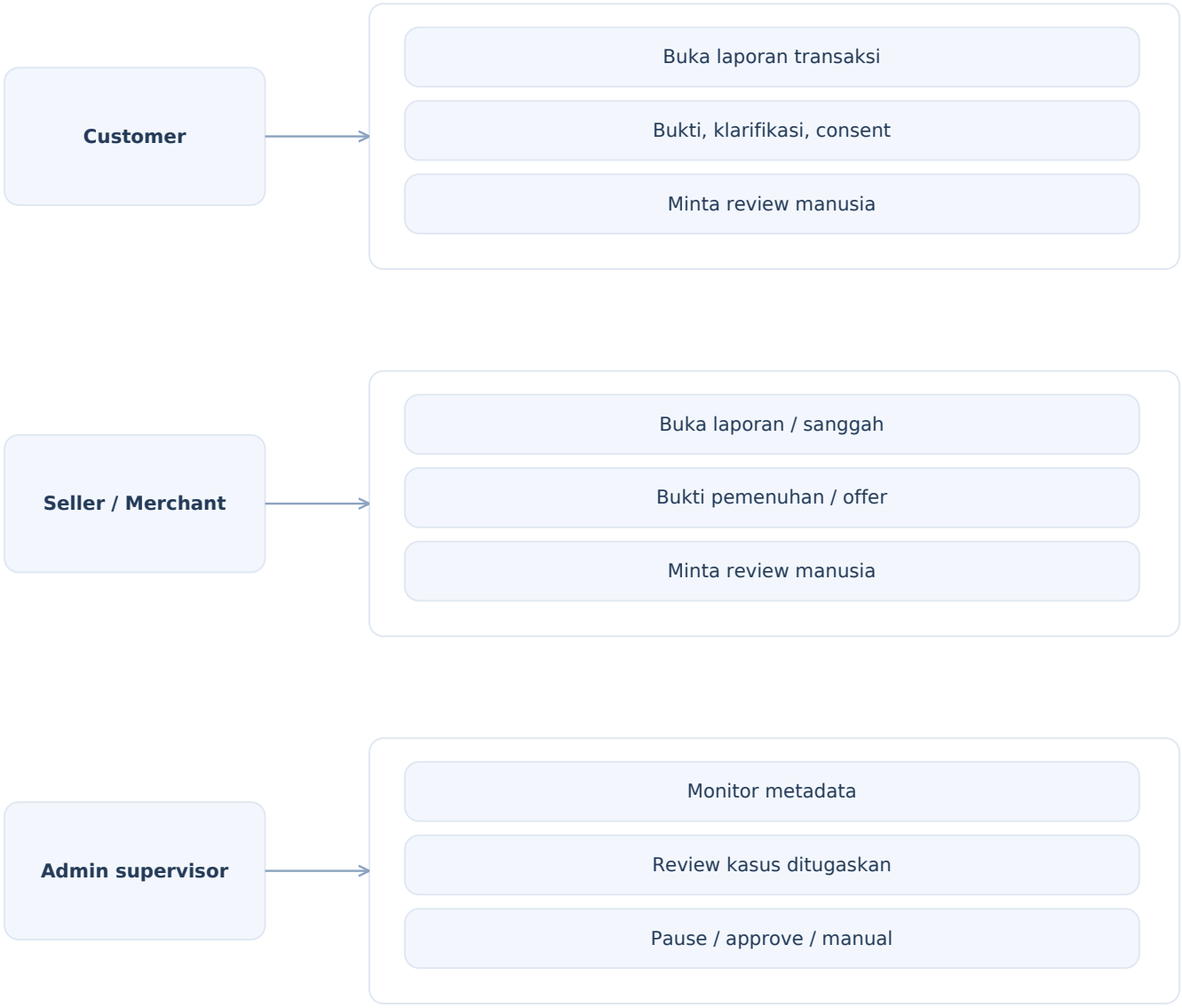
Mengendalikan renewal, menjaga hak akses

Alur	Aturan bisnis
Tracking	Simpan subscription yang dibuat/dihubungkan dengan izin merchant. Buyer melihat miliknya; seller melihat merchant sendiri. Bukan inventaris seluruh subscription akun PayPal. [R11]
Cancellation	Review plan, akibat terhadap renewal dan accessUntil; consent → API cancel yang berizin → baca status resmi → update. Jangan menyamakan respons HTTP dengan semua efek finansial selesai.
Reminder	dueAt + version + unique delivery key; job usang tidak mengirim ulang. Snooze hanya menggeser reminder, bukan billing date.
Continue plan	Mencatat pilihan pengguna; bukan jaminan penagihan berhasil dan bukan persetujuan untuk biaya yang berubah.
Entitlement	Unique transaction/period; backend mengecek ownership, status pembayaran, masa berlaku dan revocation. File diberi signed URL berumur pendek atau streaming berizin.
Paid API/content	VelaPal memberi akses ke konten/API merchant yang memang terintegrasi. Tidak membayar semua paywall atau memperoleh akses layanan pihak lain tanpa kontrak.
Provisioning failure	Retry provisioning dengan key yang sama setelah PAID. Jangan memungut biaya kedua hanya karena pengiriman konten gagal.

Tanggal 3 November 2026 pada UI adalah tanggal fixture V4 yang dipertahankan untuk cerita demo. Produksi memakai timezone, periode dan timestamp provider yang aktual; tidak menghitung status renewal dari teks statis.

19 / USE CASE

Hak pengajuan dan pembelaan yang setara



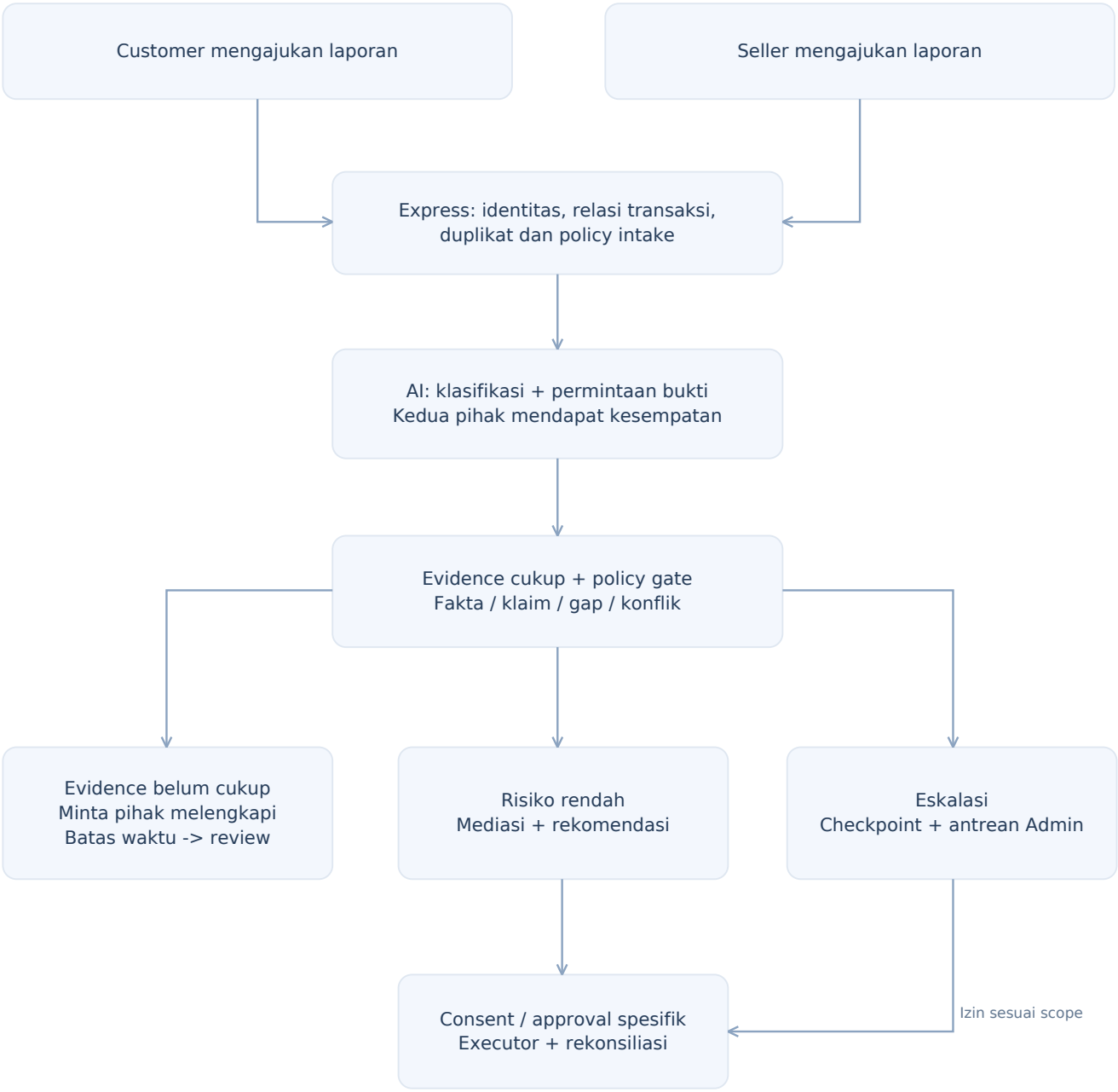
Batas VelaPal: satu case_id, pandangan sesuai peran

Actor sistem tambahan: AI service untuk analisis; executor untuk operasi berizin; PayPal untuk lifecycle resminya. Customer dan Seller boleh menginisiasi kasus internal. Admin tidak membuat keputusan atas dana hanya karena memiliki role administratif.

Use case adverse outcome: AI boleh merekomendasikan klaim tidak didukung bukti, tetapi penutupan yang ditentang pihak memerlukan review manusia dan alasan; hak proses resmi PayPal tetap terpisah.

20 / ACTIVITY

AI langsung memulai, Admin masuk saat perlu



Intake hanya berjalan setelah backend memastikan hubungan aktor-transaksi. Bukti yang belum lengkap memicu permintaan terarah; tidak langsung menjadi pekerjaan Admin. Eskalasi dipicu konflik material, risiko tinggi, keberatan, atau kegagalan berulang. Tindakan dengan izin tidak sah selalu ditolak, bukan ditawarkan untuk approval.

21 / REQUIREMENTS

Dari laporan sampai hasil terkonfirmasi

Tahap	Perilaku wajib / hasil
1. Intake	Simpan laporan, pihak, agreement snapshot dan idempotency key secara atomik. Deteksi duplikat transaksi/isu; jangan membuat dua perkara berlawanan.
2. Classification	Kategori dan urgensi usulan AI divalidasi schema dan policy. Pengaju boleh mengoreksi kategori; tidak ada label pelaku fraud otomatis.
3. Evidence collection	Permintaan spesifik bagi masing-masing pihak, response target dan reminder. Semua file baru privat sampai sharing disetujui.
4. Validation	Periksa tipe/ukuran/malware/hash, relasi transaksi, konsistensi waktu/nominal dan sumber. OCR atau metadata tidak membuktikan keaslian.
5. Investigation	Ringkas kronologi dua sisi; tampilkan fakta terverifikasi, klaim, gap dan konflik dengan source refs.
6. Bilateral mediation	Klarifikasi, counter-evidence, koreksi ringkasan, penawaran sukarela. Pernyataan baru memicu version bump dan reassessment.
7. Recommendation	Opsi + alasan + sumber + ketidakpastian + policy version. Abstain bila tidak cukup bukti. Tidak menyamakan confidence dengan kebenaran.
8. Execution	Policy gate, consent pihak, approval risiko, preflight provider dan satu operation ledger. Efek hanya pada backend.
9. Closure	Tutup setelah hasil benar-benar terverifikasi atau jalur manual menutup tanpa kesepakatan dengan alasan. Simpan outcome, hak review dan audit.

22 / FAIRNESS

Bukti dinilai, pihak tidak diasumsikan bersalah

Klasifikasi informasi	Cara menyajikan / menguji
Fakta terverifikasi	Sumber server/provider yang terautentikasi; cantumkan waktu verifikasi dan reference. Fakta pembayaran tidak membuktikan barang sesuai.
Klaim sepihak	Pernyataan Customer/Seller diberi atribusi. Bahasa netral: “Customer menyatakan”, “Seller menjelaskan”.
Bukti belum lengkap	Tulis bagian yang hilang, siapa dapat melengkapinya dan dampak terhadap rekomendasi.
Informasi bertentangan	Tampilkan kedua sumber dan perbedaannya. Jangan menghapus sumber yang melemahkan rekomendasi.
Indikasi manipulasi	Sinyal untuk investigasi, bukan tuduhan fraud yang sudah terbukti. Jangan mempublikasikan skor reputasi otomatis.

Kontrol bias dan konflik kepentingan

Gunakan urutan sumber yang konsisten; kesempatan respons dan format bukti setara; jangan menilai gaya bahasa, kebangsaan, kemampuan menulis atau jumlah belanja sebagai bukti kebenaran. Ringkasan bisa dikoreksi kedua pihak. Reviewer menolak assignment bila memiliki kepentingan bisnis atau pribadi.

Evaluasi sebelum pilot

Bangun minimal 60 kasus uji sintetis berlabel: 20 Customer-initiated, 20 Seller-initiated, 20 ambigu/adversarial. Pasangkan skenario identik dengan pengaju ditukar. Reviewer independen menilai source support, missing evidence, neutrality dan recommended next step. Selisih tingkat eskalasi diselidiki, bukan disimpulkan adil hanya dari agregat.

23 / AUTHORITY

Rekomendasi, otorisasi dan eksekusi dipisahkan

Lapisan	Boleh	Tidak boleh
AI orchestrator	Intake, ekstraksi, retrieval berizin, ringkasan, permintaan bukti, draft mediasi dan rekomendasi.	Menetapkan hak akses, memperluas scope, mengubah nominal di luar consent, memanggil generic SQL/shell atau menyimpan credential pembayaran.
Customer / Seller	Memilih bukti yang dibagi, memberi klarifikasi, menawarkan/menyetujui syarat, meminta review.	Mengubah bukti lawan, mengotorisasi uang pihak lain, membaca merchant lain.
Admin supervisor	Menetapkan jalur penanganan sesuai policy; approve/reject langkah tertentu; pause, request investigation, manual.	Melewati hard block, bertindak sebagai hakim hukum, mengklaim keputusan PayPal, menggantikan consent dana pemilik.
Express / executor	Validasi aktor/resource/payload, policy gate, operasi berizin, rekonsiliasi dan audit.	Mempercayai role atau “approved” yang dikirim model/klien tanpa validasi server.
PayPal	Menentukan lifecycle, kemampuan tindakan, status dan putusan proses resminya.	Diasumsikan mengikuti seluruh status internal VelaPal.

Admin memberikan izin terhadap satu tindakan, bukan menyerahkan akun, token, atau role Admin kepada AI. Persetujuan mediasi dan persetujuan tindakan finansial adalah objek yang berbeda. [R18, R19]

24 / ESCALATION

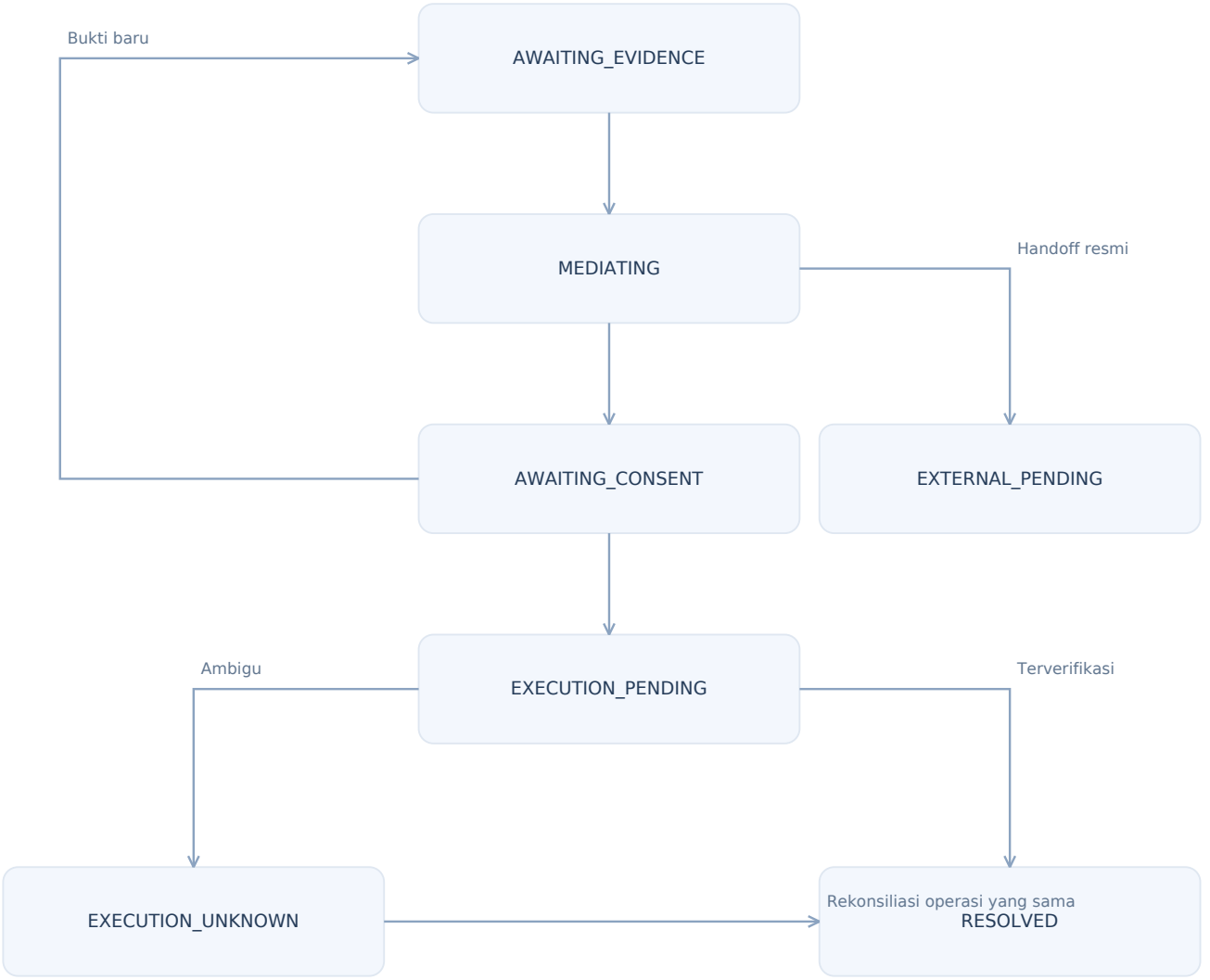
Gate yang terukur, bukan Admin di setiap langkah

Kondisi	Perilaku otomatis	Keterlibatan manusia
Bukti biasa belum lengkap	Minta field/source yang spesifik, reminder terjadwal.	Review bila dua putaran permintaan gagal atau target respons terlampaui.
Konflik material	Simpan kedua sumber; tahan rekomendasi final/aksi berisiko.	Investigasi, izin mediasi sukarela dengan uncertainty, atau manual.
Indikasi manipulasi / fraud	Quarantine file berbahaya; tandai indikator, simpan provenance.	Investigator berizin; tidak langsung memvonis pihak.
Dampak finansial tinggi	Contoh pilot: transaksi >= USD 500 atau indikator risiko lain. Threshold dikonfigurasi/versioned.	Review mediasi; financial approval spesifik saat parameternya tersedia.
Keberatan salah satu pihak	Terima reason dan sumber; hentikan aksi yang belum dimulai.	Review independen. Prototype membatasi dua permintaan; kebijakan produksi menilai abuse tanpa menutup akses support.
Kegagalan AI / tool	Retry aman maksimal 2 kali, exponential backoff; budget habis -> checkpoint.	Antrean ops dengan trace dan pesan yang dapat ditindaklanjuti.
Aksi sensitif / sulit dibatalkan	Buat ActionRequest; tampilkan akibat, nominal, pihak dan expiry.	Consent pemilik + reviewer bila policy mensyaratkan.
Tenant/izin/nominal tidak sah	Hard deny, audit, hentikan eksekusi.	Tidak ada tombol override; perbaiki akar masalah melalui jalur resmi.

Semua threshold dan target ini adalah usulan konfigurasi pilot VelaPal, bukan aturan PayPal. Buat review queue berdasarkan urgency, deadline provider dan waktu tunggu, bukan nilai customer.

25 / STATE MACHINE

Stage, control dan status provider adalah tiga sumbu



Control terpisah: RUNNING / WAITING_ADMIN / PAUSED / MANUAL
Menghentikan langkah baru tanpa menghapus stage atau operasi in-flight.

Diagram menampilkan jalur inti. INTAKE dan ANALYZING merupakan job yang dapat diobservasi sebelum stage stabil. CLOSED_NO_AGREEMENT membutuhkan alasan dan jalur keberatan. Status resmi PayPal dan execution_status disimpan terpisah; internal “resolved” tidak berarti PayPal telah memutus klaim.

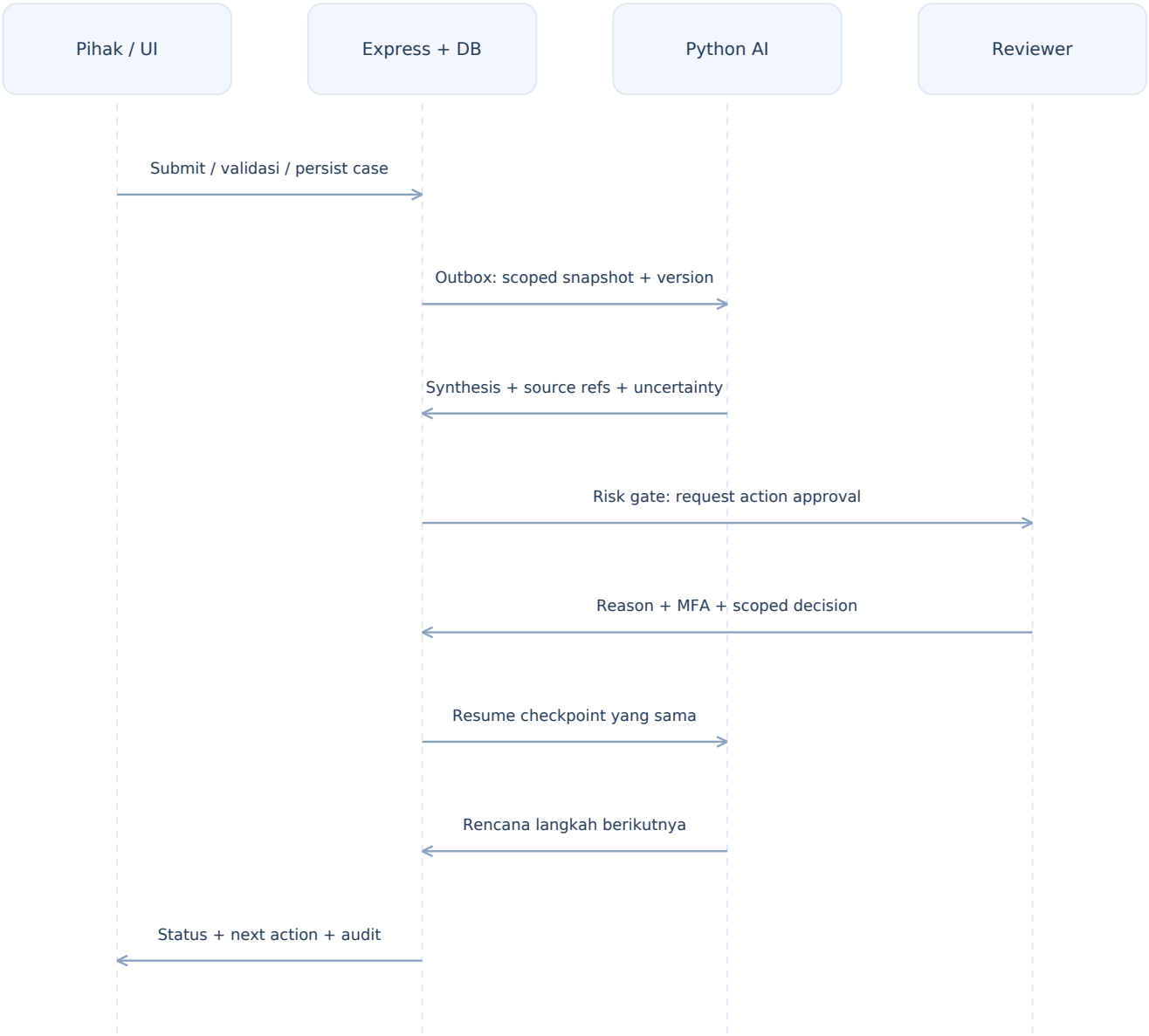
26 / STATE TRANSITIONS

Setiap transisi memiliki pemicu dan guard

Dari -> ke	Pemicu	Guard / akibat
Intake -> Awaiting evidence	Laporan valid tersimpan	Pihak diturunkan dari transaksi; outbox atomik; snapshot immutable.
Awaiting evidence -> Mediating	Bahan dua sisi tersedia	Sumber berizin, schema valid, policy gate lolos; AI boleh tetap meminta klarifikasi.
Running -> Waiting admin	Risiko material / keberatan	Checkpoint menyimpan caseVersion; pihak melihat alasan umum dan next step.
Waiting admin -> Running	Scoped approval	Assignment + MFA + reason; hash/versi/expiry cocok; resume tidak menghapus ketidakpastian.
Mediating -> Awaiting consent	Proposal disusun/dibagikan	Jumlah <= remaining refundable amount; syarat jelas, tidak auto-centang consent.
Awaiting consent -> Execution pending	Consent yang diwajibkan lengkap	Pihak sah; payload dan case version sama. High-risk -> antrean approval finansial.
Pending -> Unknown / Succeeded	Respons provider	Unknown tidak boleh diulang buta. Callback sukses UI tidak cukup.
Unknown -> Succeeded / Failed	Rekonsiliasi operasi yang sama	Provider read/webhook terverifikasi; tidak membuat operationId baru.
Shared evidence changed	Bukti/posisi baru	Version bump; invalidasi proposal/approval yang belum dipakai. Operasi in-flight tetap immutable dan direkonsiliasi.
Any -> Paused / Manual / External	Intervensi / handoff	Alasan dan audit; pause tidak membatalkan efek yang sudah dikirim. External hanya “prepared” sampai ada bukti submission resmi.

27 / ORCHESTRATION

Pause dan resume yang bertahan saat restart

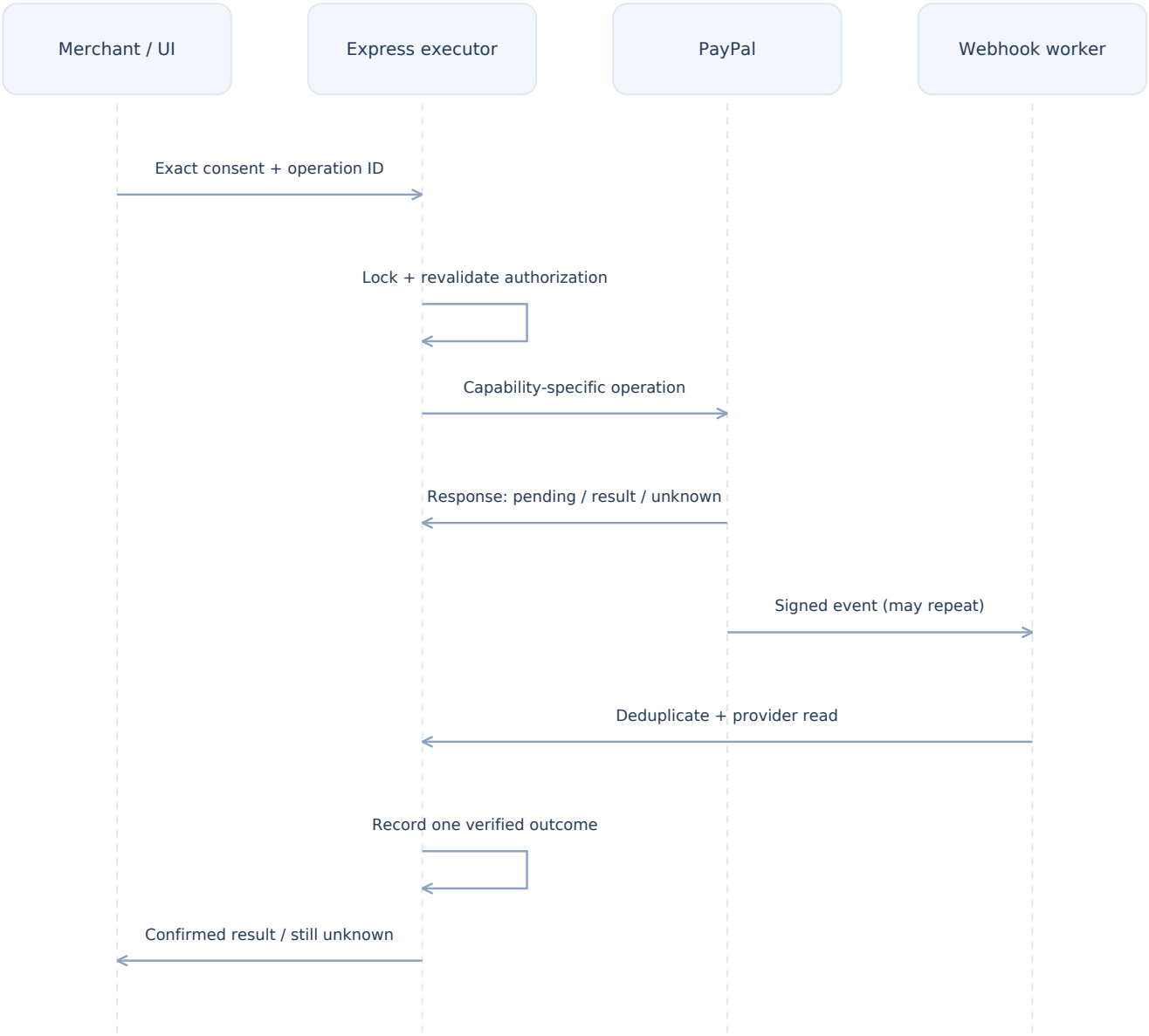


Express menyimpan event dan outbox dalam satu transaksi. Python mengambil snapshot berizin dengan caseVersion. Output stale ditolak sebelum dipakai. Checkpointer PostgreSQL dan thread_id stabil mengikat resume ke kasus/run yang sama.

Node LangGraph dapat dijalankan ulang saat resume. Pisahkan approval node dari execution node; semua side effect tetap memerlukan idempotensi/deduplikasi. Expiry dan deadline scheduler adalah tanggung jawab VelaPal, bukan otomatis diberikan interrupt. [R20]

28 / EXECUTION

Satu operasi, satu hasil yang dapat dibuktikan



Executor melakukan preflight tepat sebelum mengklaim operasi: izin, consent, approval, status provider, saldo refund tersisa dan capability. Lock/CAS mencegah dua worker mengeksekusi intent yang sama. Webhook inbox unik mencegah efek ulang.

Jika offer PayPal sudah memicu refund, jangan memanggil capture-refund lagi untuk kesepakatan yang sama. Timeout tidak membuktikan gagal. Reconciliation adalah pembacaan hasil, sehingga tetap berjalan meskipun approval untuk aksi baru telah kedaluwarsa. [R09, R21]

29 / AI ARCHITECTURE

Satu orchestrator, fungsi yang bisa diuji

Komponen	Implementasi / tanggung jawab
Python / FastAPI	Service internal; request berisi caseId, tenant scope, actor context, audience, inputVersion, policyVersion dan traceId yang ditandatangani backend.
LangGraph (Python)	Graph kecil: intake -> gather -> synthesize -> mediate -> propose. Interrupt/checkpoint hanya untuk approval/escalation. Tidak perlu multi-agent debate pada MVP.
Gemini	Ekstraksi terstruktur, ringkasan berimbang, draft pertanyaan dan opsi. Pydantic memvalidasi output; source refs dicek ke manifest berizin.
Deterministic tools	Read transaction snapshot, retrieve allowed sources, compare amounts/times, request more evidence. Tidak ada unrestricted SQL, shell atau fetch arbitrary URL.
Policy engine di Express	Aturan allow / deny / require_review terpisah dari prompt. Hard constraints: tenancy, consent, scope, state, remaining amount, deadline dan evidence version.
Private assistance	Panggilan terisolasi per pihak membantu menyusun narasi. Tidak melihat draft lawan dan tidak menyamarkan klaim sebagai fakta.
Budget & observability	Pilot: maksimal 3 panggilan model per assessment, 2 retry tool read-only, 20 sumber/kasus; ukur token, latensi, biaya, fallback dan hasil evaluasi.

Keluaran model

Structured result: category, claims[], verifiedFacts[], missingEvidence[], conflicts[], sourceRefs[], uncertainty, proposedNextStep, policyReferences. “Verified” hanya diberikan setelah validator mencocokkan sumber terotorisasi; model tidak dapat memberi label tersebut sendiri tanpa dukungan.

Library Python yang relevan: google-genai, FastAPI, Pydantic, langgraph, langgraph-checkpoint-postgres, psycopg dan qdrant-client. Pin versi setelah kompatibilitas diuji. Transformers bukan prasyarat RAG ini.

30 / MEMORY & RAG

Memori adalah konteks, bukan sumber kewenangan

Penyimpanan	Isi / batas
PostgreSQL	Source of truth: kasus, consent, policy version, thread/run, checkpoint, ringkasan memori, outbox dan audit. Kontrol retensi dan akses berada di sini.
Qdrant	Indeks turunan dari kebijakan, knowledge merchant dan sumber yang diizinkan. Payload tenant_id, case_id, owner/audience, source_version, policy_version, retention_until.
Object storage privat	File asli, hasil scan/OCR, hash dan versi. Signed URL singkat hanya setelah ACL dicek. Jangan menaruh bukti asli sebagai blob publik.
Redis opsional	Cache/rate limit atau antrean saat kebutuhan terukur. Bukan prasyarat MVP dan bukan penyimpanan authoritative approval/checkpoint.

Retrieval yang aman

Backend menentukan tenant/case/audience filter sebelum query. Rerank hanya kandidat yang sudah berizin. Verifikasi kembali ACL, versi dan freshness setiap source saat menyusun konteks. Metadata dari prompt tidak boleh mengubah filter. Dokumen dan chat adalah input tidak tepercaya; instruksi di dalam bukti tidak pernah menjadi tool authority.

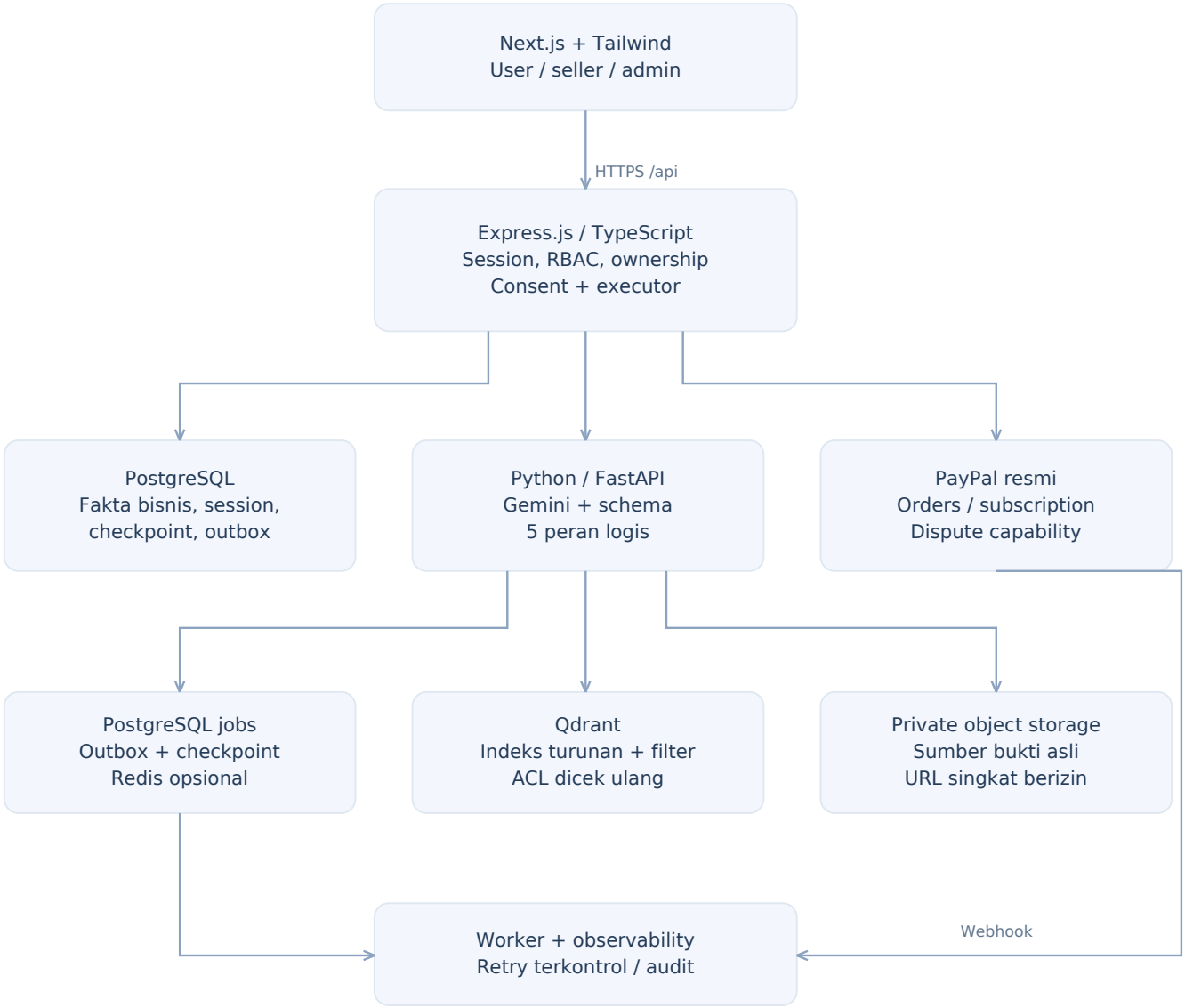
Kebijakan bukti

Hash membuktikan integritas file sejak diterima, bukan keaslian kejadian. Simpan original dan derivasi terpisah; scan malware, batas ukuran/MIME, sanitasi parser dan redaksi data sensitif. User dapat menyimpan privat, membagikan versi terpilih, atau mengirim ke provider melalui consent terpisah. Penghapusan sumber harus memicu pembersihan indeks dan invalidasi hasil yang bergantung padanya.

Retensi bukti, periode keberatan dan dasar pemrosesan data perlu ditetapkan sebelum pilot dengan pengguna nyata. Tidak ada masa simpan universal yang diasumsikan dalam rancangan ini.

31 / SYSTEM ARCHITECTURE

Web, bisnis, AI dan payment punya batas yang jelas



Next.js/Tailwind untuk presentasi; Express/TypeScript untuk domain dan authorization; Python untuk seluruh model/orchestration; PostgreSQL untuk durable state; Qdrant untuk retrieval. Polling atau SSE dari Express menampilkan status run tanpa membuka koneksi browser ke Python atau PayPal credentials.

Antrean MVP memakai transactional outbox dan worker ber-lease di PostgreSQL. Ini mengurangi komponen operasional awal. Redis boleh ditambahkan saat metrik beban membenarkannya.

32 / IMPLEMENTATION STRUCTURE

Web TypeScript, AI seluruhnya Python

Lokasi target	Isi / pemilik
apps/web/app	(public) untuk auth/landing; workspace/user, workspace/seller, workspace/admin; layout dan error boundaries. Deff.
apps/web/components	ui primitives, navigation, dialogs, form fields, status patterns. Deff.
apps/web/features	auth, overview, transactions, subscriptions, disputes, seller, admin; setiap feature memiliki components/hooks/types. Deff.
apps/web/services	api-client, auth service, scoped query keys, mock/real adapters; UI tidak memuat secret. Deff + Yunggi.
apps/api/src/modules	identity, access, merchants, catalog, orders, payments, subscriptions, disputes, audit, notifications. Yunggi.
apps/api/src/integrations	PayPal adapters, email transport, object storage; executor, outbox dan workers. Yunggi.
apps/ai/app	FastAPI routes, agents, orchestration, schemas, retrieval, memory, ingestion, evaluation. Ibnu; Deff membantu UX/contract.
packages/contracts	OpenAPI/JSON Schema + contoh payload; generate TypeScript types dan Pydantic boundary tests. Tim bersama.
infra & tests	Postgres/Qdrant/private storage lokal; Redis opsional; backend integration, AI eval, browser flow tests. Tim bersama.

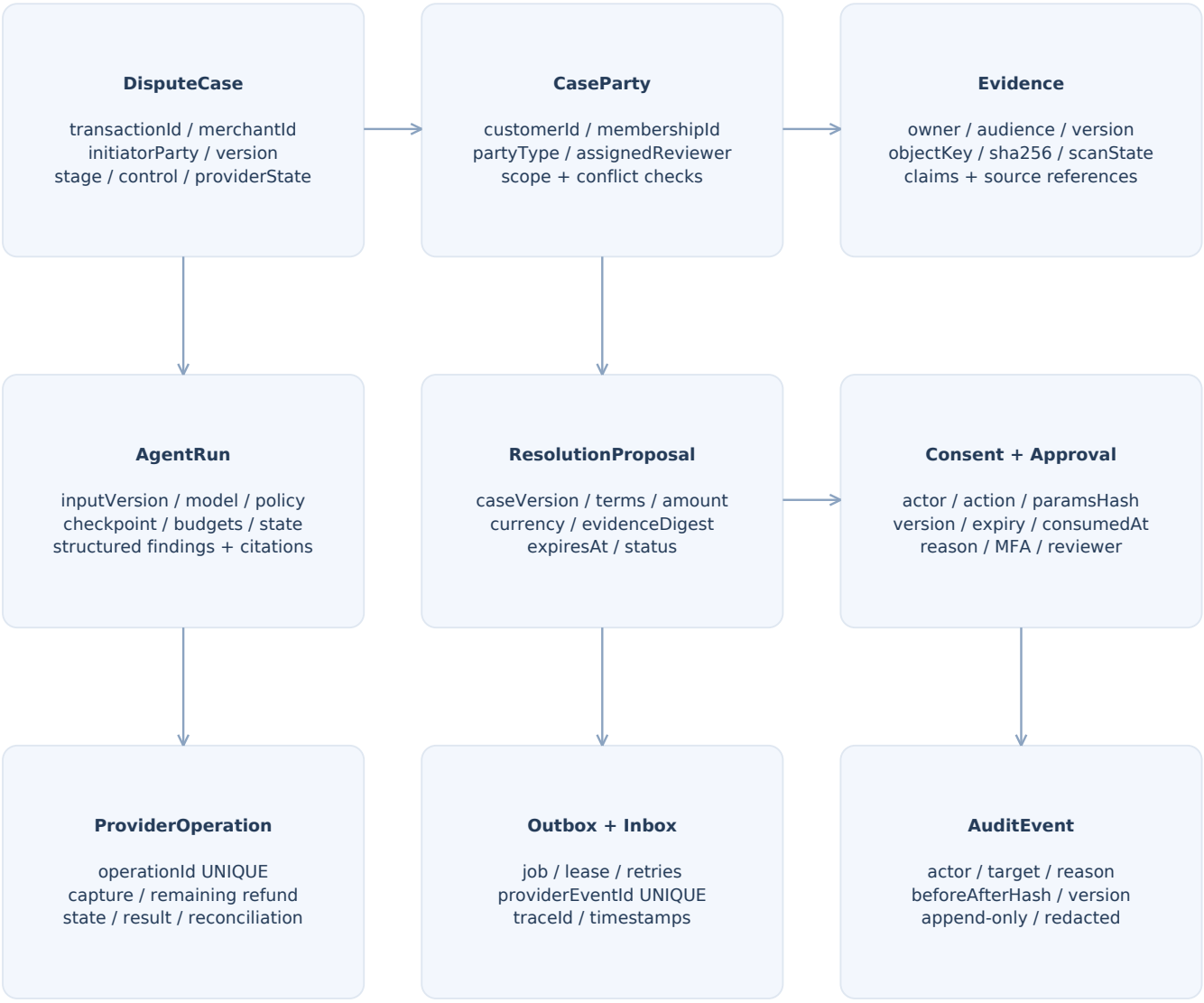
Menghubungkan FE ke BE

Gunakan satu origin /api melalui reverse proxy/BFF tipis ke Express. Native fetch mengirim cookie dengan same-origin; mutation menyertakan CSRF header. Tangani 401 → re-auth, 403 → akses ditolak, 409 → refresh data, 422 → field error, 429 → retry-after, dan 5xx/timeout → pesan yang tidak mengasumsikan hasil aksi.

SWR atau TanStack Query dapat mengelola read cache; pilih satu. Prisma untuk migrasi PostgreSQL bersifat pilihan, bukan syarat platform. Tidak menambah event bus atau microservice ekstra sebelum ada kebutuhan terukur.

33 / CLASS

Kasus dan operasi finansial tidak dilebur



Relasi: satu transaksi memiliki kasus sesuai aturan duplikasi; setiap kasus memiliki dua pihak, banyak source/version, run, proposal, consent dan audit. ActionRequest mengikat proposal ke operasi; approval menyebut scope tindakan. Satu operationId menghasilkan paling banyak satu efek yang sah.

UNIQUE(provider,event_id), UNIQUE(merchant_id,operation_id), optimistic case_version, foreign key dan transaction lock diterapkan di DB. Uang integer minor unit + currency. Row-level filtering wajib; RLS menjadi lapisan tambahan bila dipakai.

34 / CONSTRAINTS

Data yang diperlukan untuk implementasi

Tabel	Kolom penting / invariant
dispute_cases / case_parties	transaction_id, merchant_id, initiator_party, stage, control, version; binding customer dan merchant yang diturunkan server.
case_sources / source_versions	owner, audience, original object_key, sha256, scan_state, version, retention_until; shared_at; tidak menimpa versi lama.
statements / case_messages	author, audience, content_version, created_at; redacted shared view; material updates memicu version bump.
agent_runs / checkpoints	input_version, model_id, prompt_version, policy_version, source_manifest_hash, thread_id, budget, state, trace_id.
proposals / action_requests	terms, amount_minor, currency, source_digest, params_hash, action_type, provider_resource_version, expires_at.
consents / approval_decisions	actor, action_request_id, exact params_hash, case_version, reason, issued/expires/consumed_at, step_up_id.
provider_operations	operation_id unique, capture_id, request_id bila supported, amount, provider_status, attempt_state, result_ref, reconciliation_at.
outbox / webhook_inbox	durable job, lease_until, retry_count, next_attempt_at; provider event unique; verified signature before processing.
case_assignments / audit_logs	reviewer permission, reason, conflict declaration; actor/target/action/version/hash/timestamp; append-only, akses read terpisah.

Identity, roles, memberships, sessions dan audit umum tetap menggunakan rancangan V5 pada bagian identity. Semua query mengikat tenant/resource; soft-delete bukan cara menghapus kewajiban jejak finansial.

35 / API CONTRACTS

Identity dan administrative access

Endpoint target	Kontrak / kontrol utama
POST /api/auth/register	Personal/seller only; validate body; password hash; status unverified; generic conflict strategy; terms/privacy version.
POST /api/auth/verify-email	Token hash, purpose, expiresAt dan usedAt; update atomik.
POST /api/auth/login	Rate limit, verify password, status, temporary MFA challenge; session rotate hanya setelah gate selesai.
POST /api/auth/mfa/verify	Bind challenge ke akun dan session attempt; anti replay; recovery flow terpisah.
POST /api/auth/forgot-password	Respons generik; token singkat; antrian email terdeduplikasi.
POST /api/auth/reset-password	Consume token atomik; hash baru; revoke sessions; security notification.
POST /api/auth/logout	CSRF; revoke session; expire cookie; idempotent untuk session yang sudah berakhir.
GET /api/me/workspaces	Hanya membership sah milik session user; response tidak berisi secret.
POST /api/session/workspace	Validasi active membership + merchant status + MFA; rebind context.
POST /api/admin/merchant-applications/:id/review	merchants.manage + fresh MFA + reason + expectedVersion; grant dan audit atomik.
POST /api/admin/staff-invitations	roles.manage; exact email + role scope; single-use invite; expiry; no public admin register.
PATCH /api/admin/memberships/:id	Scoped role grant, deny self escalation, expectedVersion, step-up, invalidate access and audit.

Success envelope: data + meta(traceId, version). Error envelope: code, message, fieldErrors bila sesuai, traceId. Jangan mengirim role/tenant buatan klien sebagai sumber kebenaran.

36 / CASES

Kontrak Customer dan Seller

Prefix /api/v1. Setiap mutation: session + CSRF/origin, schema, rate limit, resource authorization. If-Match membawa versi kasus; Idempotency-Key untuk create/action sesuai kontrak internal.

Endpoint	Request / response utama
POST /disputes	transactionId, category, statement, sharingConsent. Derive parties di server. 201 {caseId, version, stage}; duplicate aktif -> existing link atau 409.
GET /disputes / GET /disputes/:id	Cursor + filter stage/control/initiator; response hanya resource berizin, nextAction dan capabilities saat ini.
POST /disputes/:id/sources/upload-intents	mime, size, originalName; quarantine upload + sourceId. Finalization memvalidasi hasil scan dan hash sebelum analisis.
POST /disputes/:id/sources/:sid/share	sourceVersion, audience, explicitConsent. Version bump + invalidasi unexecuted approvals.
POST /disputes/:id/messages	text, sourceRefs, expectedVersion; public-to-case atau private scope yang eksplisit.
POST /disputes/:id/reviews	reason, contestedFindingIds, newSourceRefs; acknowledgment + reviewRequestId.
POST /disputes/:id/proposals	type, exact terms, amountMinor, currency, sourceDigest, expiry; no financial side effect.
POST /action-requests/:id/consents	paramsHash, consent intent, step-up bila perlu; server mengikat actor dan masa berlaku.

Error envelope: code, message, fieldErrors, traceId, retryable. 401 session; 403 permission; 404 untuk resource yang disembunyikan; 409 versi/state; 422 policy; 429 Retry-After; 503 dependency. Jangan menyertakan bukti privat dalam log error.

37 / SUPERVISION

Admin, worker dan provider integration

Endpoint	Guard / akibat
POST /admin/disputes/:id/interventions	pause, resume, investigate, manual atau handoff; reason wajib, assignment, disputes.intervene, fresh MFA, expectedVersion.
POST /admin/approval-requests/:id/decisions	Approve/reject action spesifik + payload hash + expiry. Cegah self-review/conflict dan stale approval.
GET /admin/disputes / /approval-requests	Queue sesuai permission/assignment. Monitoring metadata tidak membuka source privat. Urutkan deadline, urgency dan waiting time.
POST /action-requests/:id/execute	Merchant authorization + consent + approval bila disyaratkan; revalidasi resource/capability/amount atomik; 202 operationId.
GET /operations/:id	State pending/unknown/succeeded/failed, providerRef dan waktu verifikasi. Failed hanya jika ada bukti kegagalan.
POST /webhooks/paypal	Verifikasi signature/app/resource, persist inbox dan dedupe. Worker memperbarui status melalui domain rules.
POST /internal/v1/case-runs	Service-auth scope; signed snapshot manifest; 202 runId. Python tidak menerima cookie user atau credential PayPal.
POST /internal/v1/case-runs/:id/resume	Hanya Express; decisionId yang sudah diverifikasi; same thread/checkpoint; stale version ditolak.

Konkurensi dan durabilitas

Approval, invalidation dan claim operation menggunakan transaksi/CAS. Outbox mencegah event hilang antara DB commit dan enqueue. Retry worker memakai operation ID stabil; webhook berulang/out-of-order diproses dengan provider read dan version checks. Pause mengambil efek pada batas sebelum eksekusi berikutnya, bukan janji pembatalan operasi yang sudah terkirim.

38 / BOUNDARIES

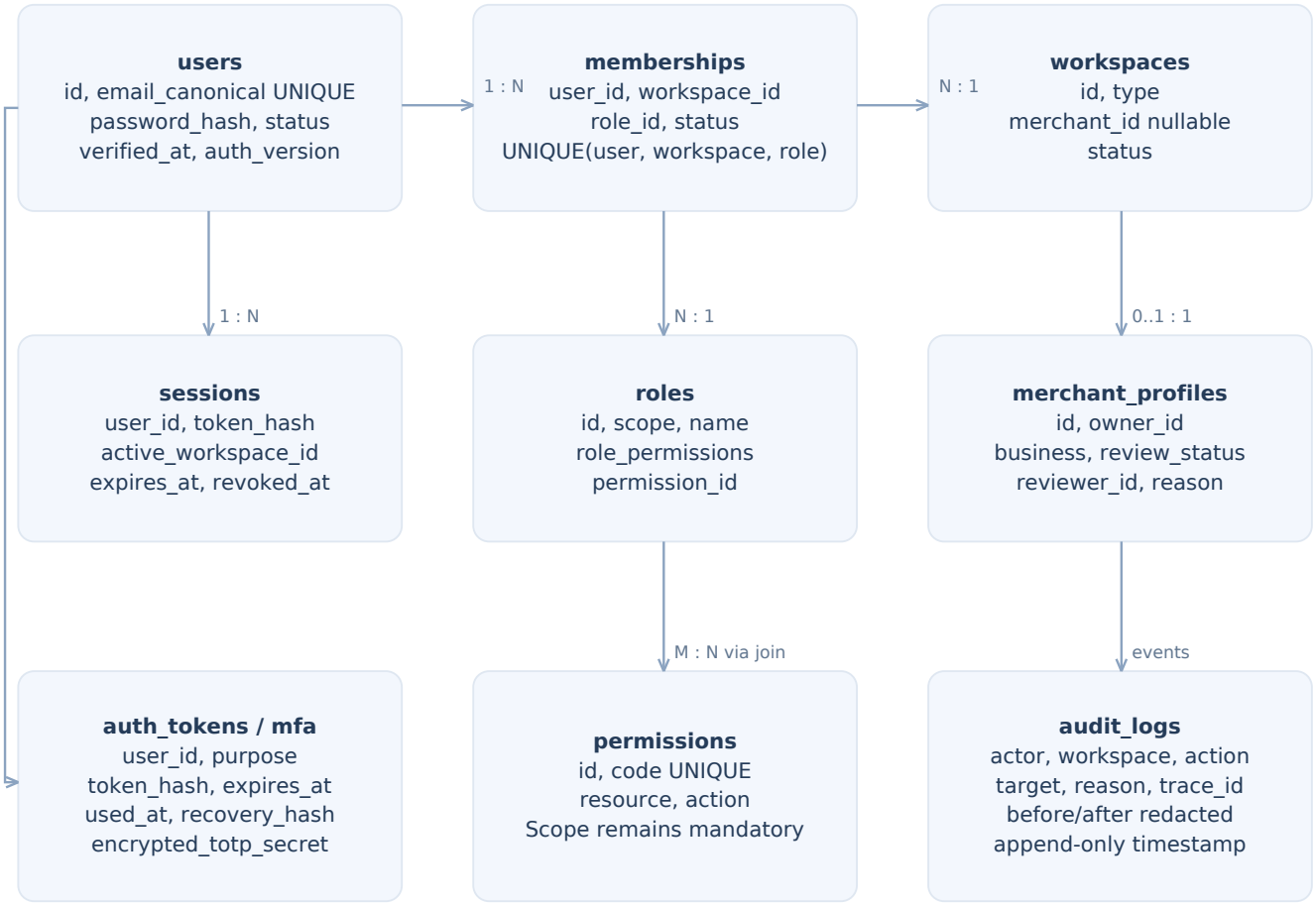
Internal case berbeda dari official dispute

Kemampuan	Status / gate yang harus dibuktikan
Create laporan VelaPal	Fitur internal untuk kedua pihak. Katalog publik Disputes API tidak memiliki endpoint general create-dispute. Jangan mengasumsikan laporan seller membuat buyer claim resmi. [R22]
Read official case	Token/scopes dan relasi akun sesuai. Simpan provider_case_id, lifecycle, status, allowed_response_options, links dan deadline actual. [R12]
Provide evidence / message	Hanya response yang tersedia untuk pihak dan state saat ini. Periksa HATEOAS link serta requested party; akses buyer tidak otomatis tersedia pada token merchant. [R23]
Make offer / accept claim	Operasi dapat punya efek finansial. Full REFUND offer dapat auto-close; partial offer memerlukan penerimaan; accept-claim mengakui liability dan dapat refund. Perlakukan sebagai high-impact intent. [R21, R12]
Refund capture	Jalur tersendiri yang hanya dipakai bila sesuai resource dan tidak menduplikasi refund dari lifecycle dispute. Saldo refundable diverifikasi.
Escalate / appeal	Tergantung lifecycle, allowed action dan otorisasi akun. Tidak otomatis menjadi tersedia karena Admin menyetujuinya.
Adjudicate / require-evidence	Endpoint yang diberi label sandbox-only tidak boleh dipakai sebagai kemampuan keputusan produksi VelaPal. [R22]
No capability / no scope	Tampilkan unavailable + alasan; siapkan evidence packet dan arahkan ke kanal resmi. Tidak menandai sukses sebelum provider membuktikan hasilnya.

Sebelum go-live, buktikan matriks capability per akun/negara/partner di sandbox dan dokumentasikan persetujuan yang diperlukan. Batas ini bukan jaminan kelayakan semua akun atau wilayah.

39 / DATABASE DESIGN

Identity, membership, dan audit



Constraint	Tujuan
Unique email canonical + membership composite	Cegah identitas dan grant ambigu; jangan hardcode satu role di users.
Session token hash + revocation indexes	Pencabutan sesi cepat; token mentah hanya pada cookie HttpOnly.
Token purpose + expiry + usedAt	Verifikasi/reset/invite tidak dapat saling menggantikan.
Row scope + composite foreign keys	Relasi transaksi/kasus/bukti tidak dapat diam-diam berpindah merchant.
Append-only audit + redaction	Tidak menyimpan password, bearer token, recovery code, atau seluruh isi bukti privat.

40 / CUSTOMER

Alur sederhana untuk menyampaikan masalah

Layar / komponen	Perilaku dan state
Dispute list	Search, Your Reports/Seller Reports/Closed, initiator, next step dan status. Empty state mengarahkan ke transaksi yang memenuhi syarat.
Create Dispute	Pilih transaksi milik sendiri, kategori, kronologi, tujuan klarifikasi, review audience dan consent sharing. Error inline; data tidak hilang saat request gagal.
Case overview	Agreement, perspektif kedua pihak, record fact/claim/gap/contradiction, source refs dan next action. Tidak menampilkan persentase “bersalah”.
Evidence	Draft pribadi; preview metadata, deskripsi dan audience sebelum sharing. Loading scan, rejected MIME, failed upload, revoked/obsolete version.
Mediation	Klarifikasi bersama, rekomendasi AI dengan uncertainty, proposal syarat, consent terpisah. Stale proposal menjelaskan mengapa perlu review ulang.
Resolution status	Awaiting evidence/review/consent/execution; unknown tetap pending reconciliation. Review request menyebut alasan dan bukti baru.

UI prototype menyimpan referensi file dan deskripsi saja; tidak mengunggah isi, menjalankan OCR, scan atau model. Notifikasi asynchronous dan email merupakan pekerjaan backend pada roadmap.

41 / SELLER

Pembelaan, counter-evidence dan laporan mandiri

Layar / komponen	Perilaku dan state
Incoming Disputes	Daftar Customer-initiated case yang terkait merchant. Tidak memunculkan label fraud atau bersalah dari laporan awal.
Seller-Initiated Reports	Payment not confirmed, fulfilment/return concern, contested claim, atau kategori lain yang diizinkan. Kasus aktif yang sama dibuka kembali, bukan diduplikasi.
Defense / Evidence	Kronologi, invoice, pengiriman, serial, konfirmasi fulfilment, payment reference. Bukti privat dahulu; sharing memerlukan review pihak seller.
Shared mediation	Seller dapat menyanggah dengan sumber, meminta klarifikasi, mengusulkan terms dan menolak/meninjau ulang usulan melalui alur yang sama.
Resolution tracking	Consent Customer dan Seller terlihat terpisah; UI menunjukkan gate Admin dan scope approval. Pemilik dana tetap mengotorisasi operasi yang sah.
Unconfirmed payment	Tidak mengirim barang/konten berdasarkan klaim pembayaran saja. Rekomendasi rekonsiliasi, bukan otomatis menagih customer atau melakukan refund tanpa capture.

Skenario demo

VP-0421: laporan Customer dengan konflik invoice/label, masuk human review. VP-0422: Seller melaporkan pembayaran belum terkonfirmasi; meminta klarifikasi tanpa vonis. VP-0423: diskusi renewal dengan pernyataan dua sisi, dapat mencapai proposal dan consent tanpa intervensi Admin rutin.

42 / ADMIN

Monitoring dahulu, intervensi saat diperlukan

Area	Tugas / kontrol
Overview & live monitoring	Jumlah open/awaiting/review, stage vs control, timeline dan provider status. Produksi memakai event updates dari backend.
Escalation queue	Alasan gate, severity, deadline, assignment, waiting time dan bukti yang diizinkan. Urutkan tugas berdasarkan urgensi.
Approval requests	Tampilkan action type, case/proposal version, amount/currency, terms, pihak, source digest, expiry dan efek. Tidak ada tombol approve-all.
Investigation detail	Kronologi dua sisi, sumber bersama, recommendation/rationale, gaps dan conflicting references. Private drafts tidak terbuka otomatis.
Intervention	Pause/resume, approve/reject, additional investigation, manual handling, official handoff. Reason wajib; permission/MFA/assignment diperiksa server.
AI action history & audit	Model/prompt/policy versions, input source refs, tool calls yang disanitasi, approval actor dan outcome. Jangan menyimpan chain-of-thought atau secrets.

Mencegah bottleneck

Intake, extraction, reminder dan rangkuman rutin tidak menunggu Admin. Queue terpisah untuk business review dan system anomaly, dengan assignment dan deadline. Monitor queue age dan escalation rate; jika kapasitas reviewer tidak cukup, turunkan cakupan pilot daripada menjanjikan penyelesaian otomatis untuk kasus berisiko.

43 / LOW-FIDELITY WIREFRAMES

Struktur layar sebelum detail visual

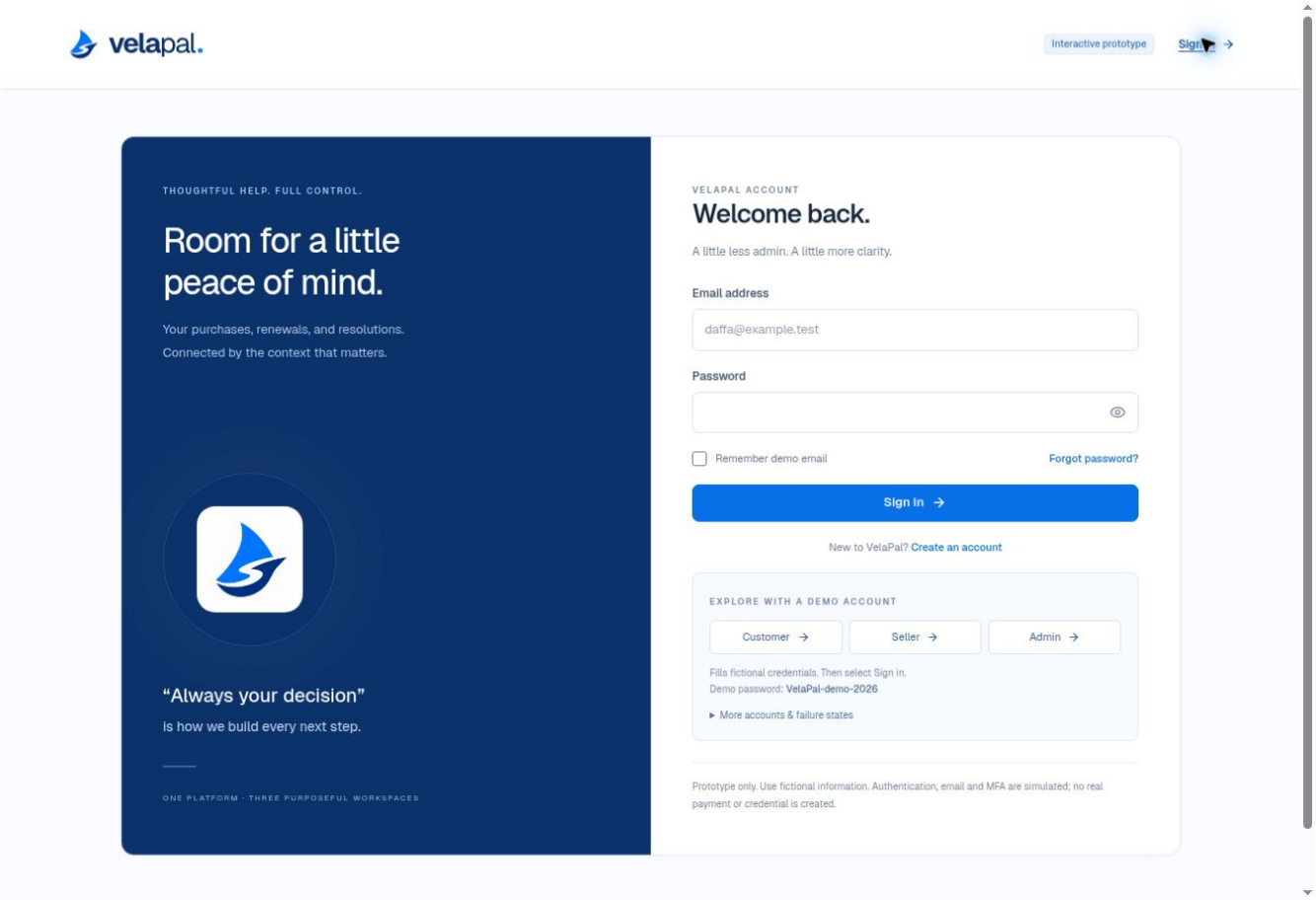


Login memprioritaskan identitas dan recovery. Workspace memprioritaskan tugas berikutnya, bukan sekadar angka. Mobile mengubah susunan menjadi satu kolom; informasi keputusan tidak disembunyikan hanya agar muat.

Dialog sensitif memuat target, akibat, alasan atau parameter, consent, dan step-up ketika diperlukan. Tombol tutup/Go back selalu tersedia sebelum tindakan dimulai.

44 / MOCKUP LOGIN

Jalan masuk yang konsisten dengan VelaPal

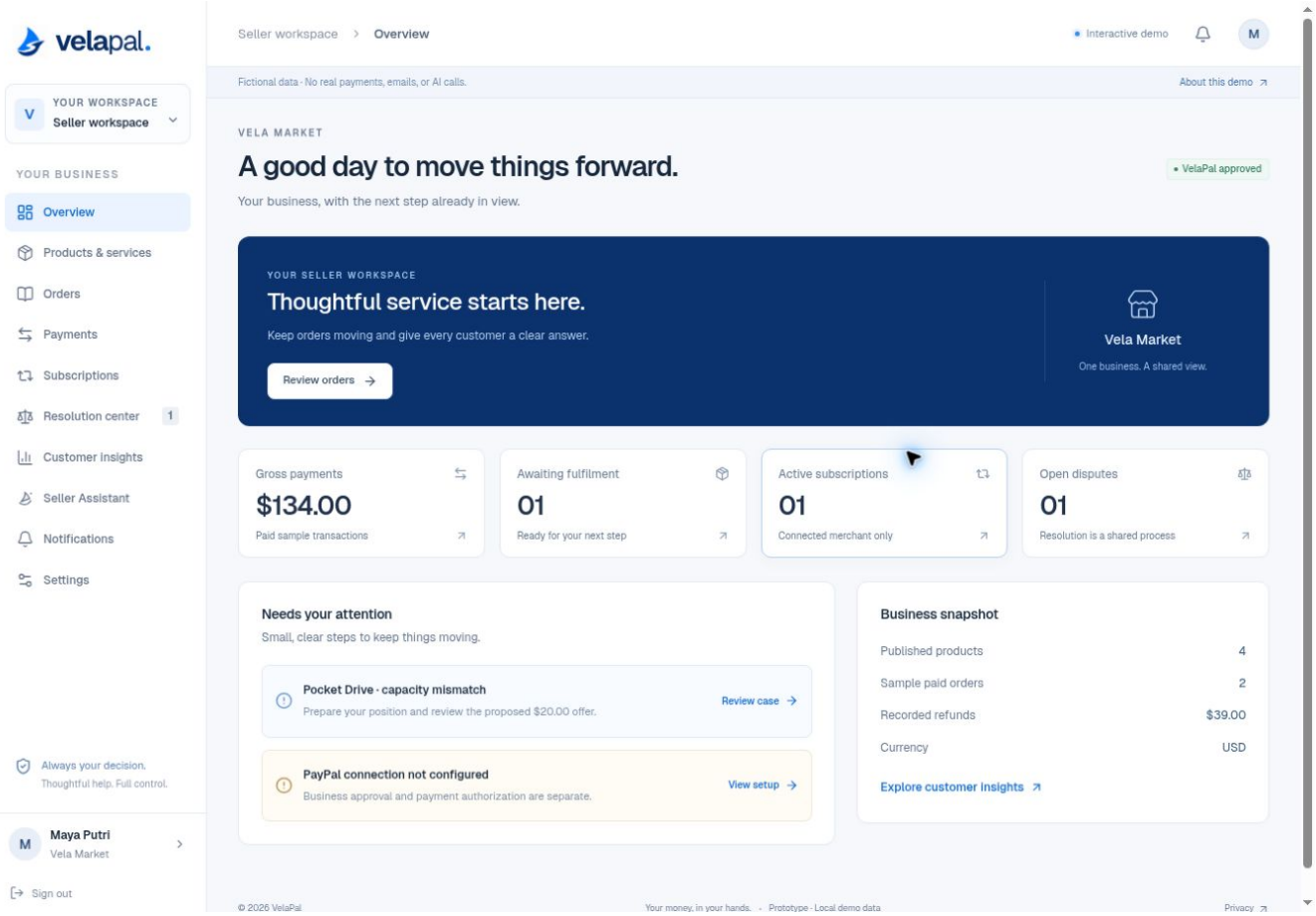


Keputusan UI	Alasan
Panel brand + form fokus	Identitas lama tetap dikenali; form tidak tenggelam dalam dekorasi.
Label, show/hide dan recovery	Membantu pemahaman serta pemulihan tanpa menyimpan password.
Demo account + disclosure	Penguji dapat menjelajah tanpa akun nyata; keamanan simulasi tidak disalahpahami.

Mockup berasal dari prototipe terintegrasi. Semua identitas dan nominal yang terlihat merupakan contoh.

45 / MOCKUP SELLER

Operasional bisnis dalam satu pandangan

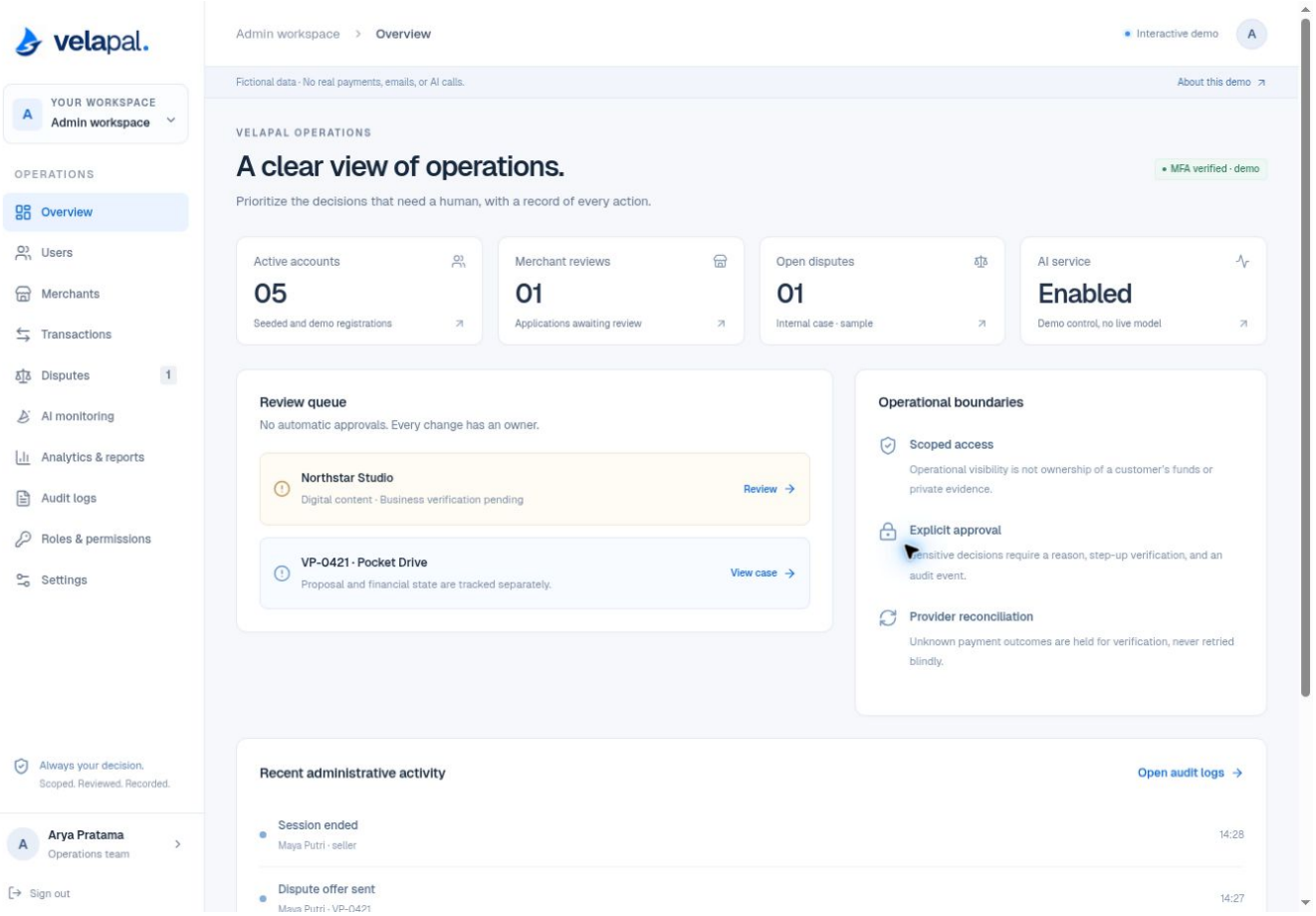


Area	Kebutuhan yang dijawab
KPI + review queue	Paid sample, fulfilment, subscription, dispute; setiap metrik mengarah ke pekerjaan.
Connection attention	Approved merchant masih perlu otorisasi pembayaran yang terpisah.
Navigasi seller	Produk, order, payments, insight dan assistant memiliki tujuan yang berbeda.

Pembayaran, fulfilment dan resolusi memiliki state terpisah; UI tidak menyimpulkan satu status dari yang lain.

46 / MOCKUP ADMIN

Review yang terukur dan dapat ditelusuri

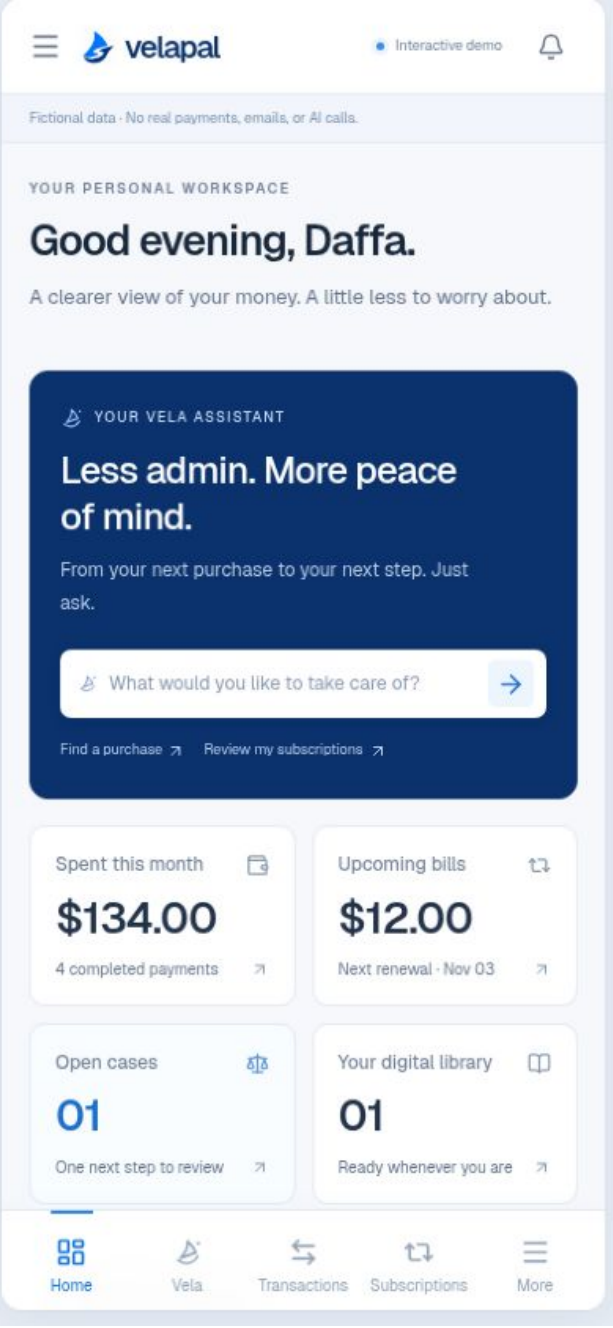


Area	Kebutuhan yang dijawab
Queue dan izin	Review merchant dan kasus sesuai permission; MFA terlihat sebagai prasyarat.
Monitoring	AI, transaksi dan audit menyediakan status serta jejak tindakan; bukan tombol mengambil alih dana.
Audit trail	Tindakan sensitif menyimpan aktor, target, alasan dan waktu.

Prototype menggunakan data browser-local; append-only storage dan penegakan izin server dijelaskan sebagai pekerjaan implementasi.

47 / MOCKUP RESPONSIVE

Mobile memakai alur yang sama

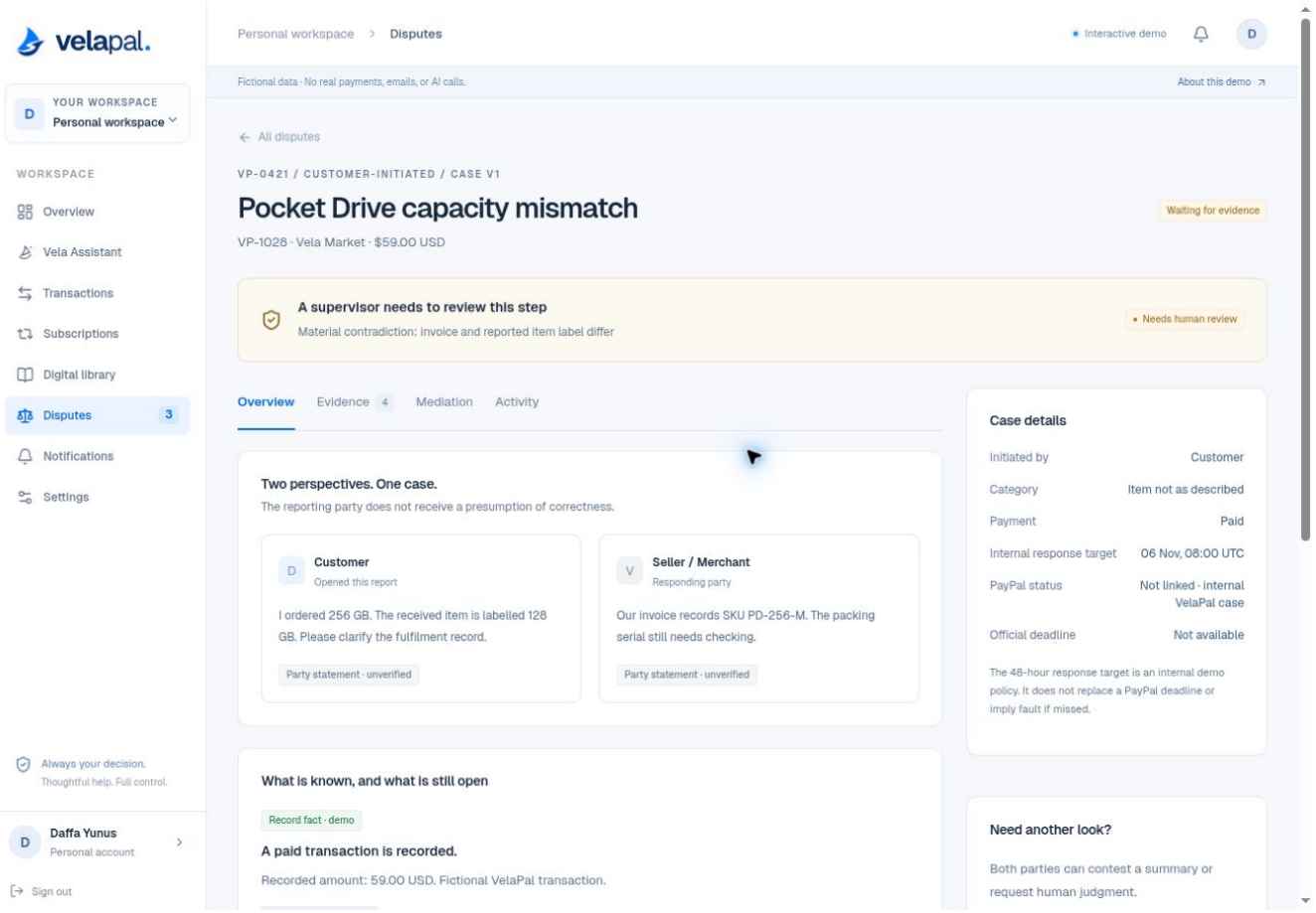


Tampilan mobile diuji melalui viewport iframe 390 px di halaman Design review. Form menjadi satu kolom, menu menggunakan drawer, dan navigasi utama berada di bawah. Aksesibilitas keyboard serta scroll tabel perlu pemeriksaan tambahan pada perangkat target.

Referensi layout ini mengikuti prototipe yang sama, bukan desain mobile terpisah atau aplikasi native. Next.js dan Tailwind tetap menjadi implementasi web.

48 / CUSTOMER

Kasus bersama dan langkah berikutnya

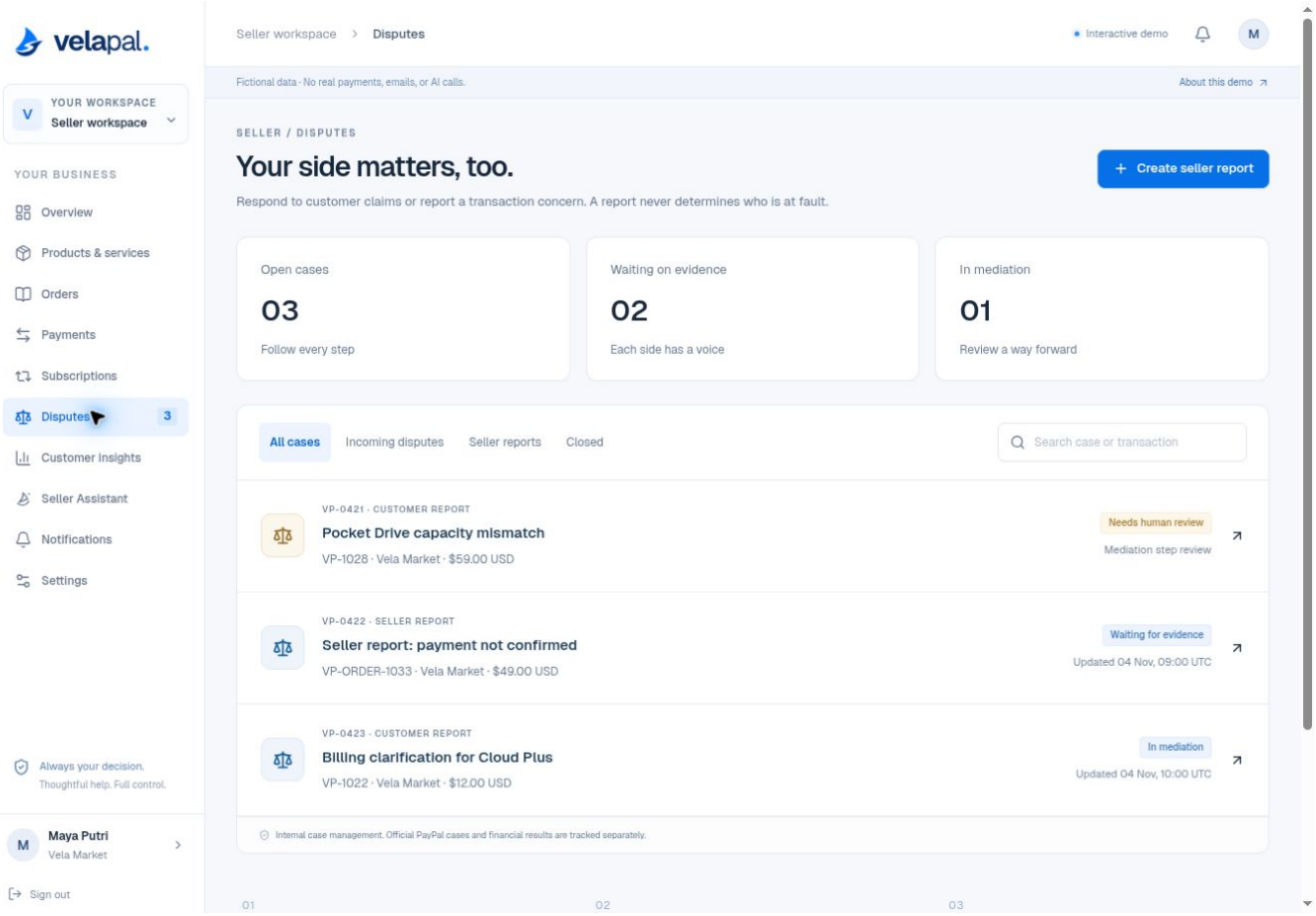


Tampilan Customer yang diperbarui mempertahankan identitas dan shell VelaPal. Satu record menampilkan pengaju, kedua perspektif, klasifikasi informasi dan status pengawasan. Bukti privat, mediation dan timeline merupakan bagian dari detail yang sama.

Mockup berasal dari prototipe dengan fixture fiktif. Status atau nominal pada gambar bukan catatan keuangan pengguna nyata.

49 / SELLER

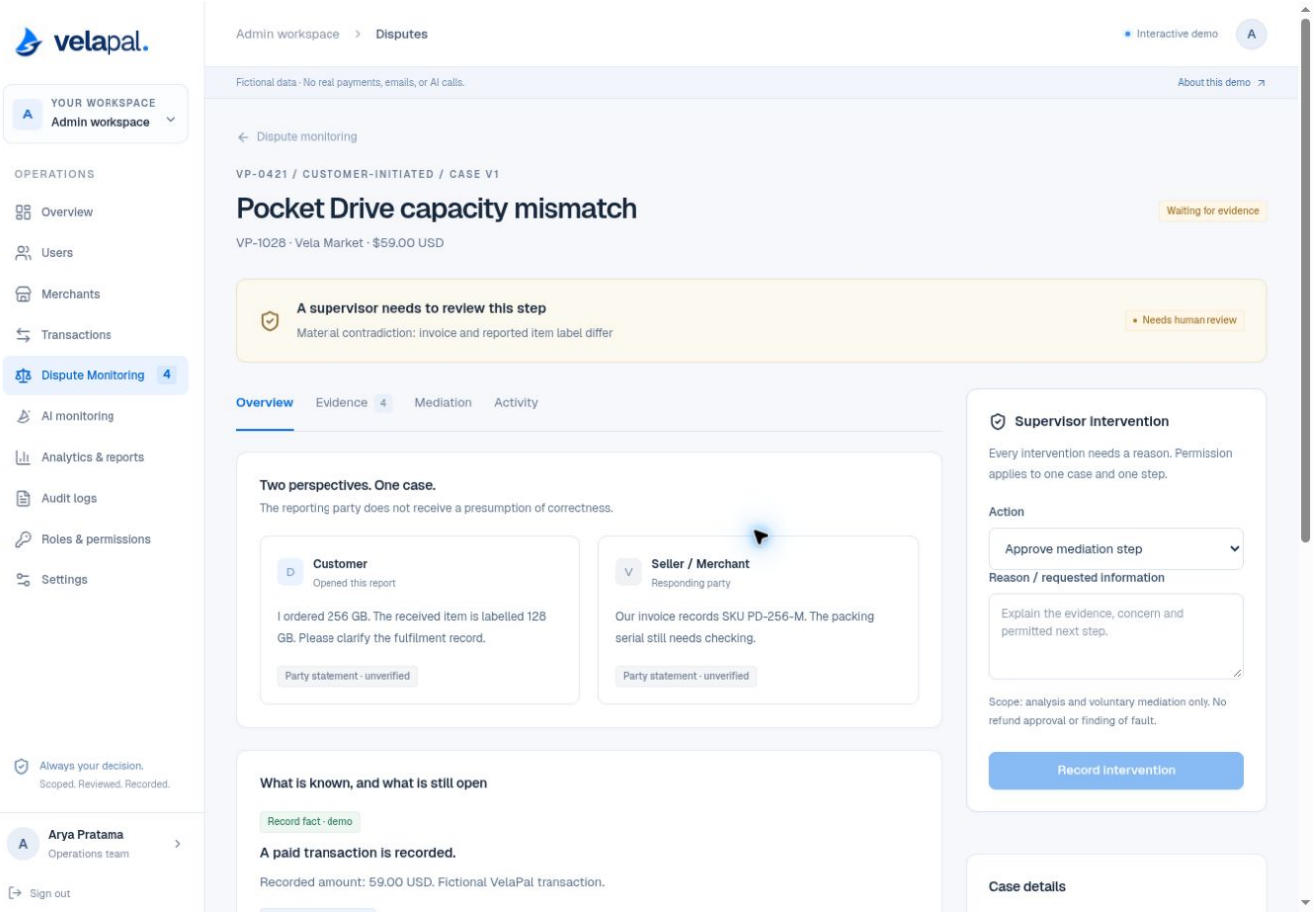
Laporan Seller dan respons yang setara



Seller dapat memfilter incoming disputes maupun seller reports. Pengajuan baru menggunakan order merchant sendiri, lalu masuk workflow yang sama dengan laporan Customer. Tidak ada asumsi Seller bersalah karena menerima dispute.

50 / SUPERVISOR

Alasan, scope dan audit pada satu tempat



Admin melihat checkpoint yang memerlukan review. Aksi approve mediation hanya mengizinkan analisis/mediasi untuk versi kasus tertentu. Persetujuan finansial muncul setelah proposal dan consent yang diperlukan tersedia.

Prototype mensimulasikan MFA dan grants. Assignment reviewer, fresh step-up, single-use authorization dan immutable audit produksi tetap wajib dibangun di backend.

51 / SECURITY ACCEPTANCE

Uji uang, izin, sesi, dan bukti

ID / area	Skenario uji	Lulus bila
SEC01 / authentication	Password salah, brute force, account enumeration	Respons aman; retry terbatas; tidak ada session privilege sebelum gate lulus.
SEC02 / sessions	Logout, reset, expiry, role revoked, session replay	Server menolak token lama; rotation dan revocation terbukti; cookie attributes benar.
SEC03 / CSRF	Mutation tanpa token / origin tidak sah	Request ditolak tanpa efek; webhook jalur verifikasi tersendiri.
SEC04 / ownership	User A meminta ID milik B; seller lintas tenant	Tidak ada data, count, file, citation, export atau side effect yang bocor.
SEC05 / admin	Auditor mencoba grant; admin self escalation	Deny; sensitive change butuh permission, fresh MFA, reason dan expectedVersion.
SEC06 / consent	Amount/target/version berubah; consent expired	Executor menolak consent lama dan meminta review baru.
SEC07 / payment	Double submit, timeout, duplicate/out-of-order webhook	Tidak blind retry; UNKNOWN/reconcile; event terdeduplikasi; source of truth jelas.
SEC08 / evidence	Private draft, revoked source, malicious file/instruction	ACL enforced; injection tidak mengubah actor/tool; file aman atau ditolak.
SEC09 / recovery	Worker restart; AI timeout; indexing gagal	Durable checkpoint dipakai; fakta/izin refreshed; efek finansial tidak otomatis diulang.

Supertest/integration untuk Express, pytest/HTTPX untuk AI, dan E2E browser untuk alur lintas layanan. Target nol kebocoran dan nol efek tanpa izin berlaku pada skenario yang diuji, bukan klaim keamanan universal.

52 / DISPUTE

Skenario lolos-gagal yang wajib dibuktikan

ID / kondisi	Hasil yang diwajibkan
D01 / Customer atau Seller membuka laporan	Pihak diturunkan dari transaksi; satu active case untuk duplikat isu; intake langsung dijadwalkan.
D02 / URL case merchant lain	Tidak ada metadata/bukti bocor; endpoint menolak. Frontend guard saja tidak cukup.
D03 / private file / draft	Tidak muncul pada retrieval lawan atau Admin monitoring; sharing menghasilkan versi dan audit.
D04 / initial allegation only	Tidak menyimpulkan fault. Missing response menghasilkan reminder/review, bukan automatic loss.
D05 / contradiction / manipulation signal	Gate meminta human review, memperlihatkan sumber yang bertentangan tanpa tuduhan pasti.
D06 / stale output / stale approval	Perubahan shared source membatalkan hasil yang belum dipakai. Resume dan execute menolak hash/version lama.
D07 / mediation vs financial approval	Mediation approval tidak mengizinkan refund. Consent salah pihak, amount/currency/recipient berubah atau expiry -> deny.
D08 / pause + worker race	Tidak ada operasi baru diklaim setelah pause efektif. Request yang sudah terkirim tetap direkonsiliasi.
D09 / double click / crash / webhook ulang	Satu operation efektif; duplicate event tak menggandakan refund atau entitlement.
D10 / unknown / no provider capability	Unknown tetap unconfirmed; tidak blind retry. Capability tidak ada -> handoff prepared, bukan submitted.
D11 / appeal / reviewer conflict	Kedua pihak dapat meminta review. Conflicted reviewer tidak memutus. Alasan dan next step terlihat.

Prototype sudah memiliki unit test domain/akses untuk sebagian skenario ini. Acceptance backend, real model, concurrency dan PayPal harus diuji terpisah; UI simulation bukan bukti integration readiness.

53 / OPERATIONS

Target pilot dengan pemilik eskalasi yang jelas

Proses	Target awal	Ketentuan
Pencatatan kasus	p95 <= 2 detik	Setelah validasi; upload dapat terpisah.
Draft AI kasus kecil	p95 <= 30 detik	>60 detik menjadi background job; tampilkan progress dan recovery.
Respons pihak	48 jam; reminder 24 jam	Dihitung sejak notifikasi tercatat; diam bukan pengakuan bersalah.
Review manusia	Respons awal <= 1 hari kerja	Hanya jika staffing tersedia; bukan janji putusan selesai. Antrean overdue ditangani lead.
Critical system issue	Triage <= 4 jam operasional	Tahan execution sensitif; tampilkan coverage di produk. Jangan menjanjikan 24/7 tanpa tim.
Deadline provider	Tanggal/jam dari resource resmi	Reminder T-48h, T-24h, T-6h bila relevan; deadline lebih singkat langsung urgent.
Webhook	Persist terverifikasi p95 <= 2 detik	Proses status <=60 detik sebagai target; deduplikasi dan rekonsiliasi.

Angka ini usulan SLO internal VelaPal, bukan SLA kontraktual atau aturan PayPal. Deadline resmi selalu memiliki prioritas. Tidak ada ekstensi deadline provider karena internal workflow sedang pause.

Metrik operasional

Pantau p95 latency, cost per case, queue age, human escalation rate, unresolved evidence gaps, source-supported claims, re-open rate, unauthorized attempts, stale approvals, reconciliation lag dan duplicate financial effects (target nol). Evaluasi quality bersama manusia; jangan mengoptimasi closure rate dengan mempersulit keberatan.

54 / NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kualitas produk yang dapat diukur

Area	Target awal	Cara validasi
Usability	Minimal 4/5 penguji menyelesaikan tugas inti tanpa bantuan	Tugas login, cancel, share evidence, merchant review; catat error dan waktu.
Accessibility	Target WCAG AA; keyboard, fokus, label, status, contrast	Audit otomatis + manual screen reader dan keyboard; bukan screenshot saja. [R13]
Responsive	360-1440 px; tanpa overflow halaman; table region terkontrol	Cek 360/390/768/1440, modal, drawer dan keyboard mobile.
Performance	P95 API read biasa ≤500 ms pada dataset/load yang disepakati; tidak termasuk provider	Load test dengan baseline eksplisit; ukur terpisah AI dan PayPal.
Reliability	Outbox dan idempotent local processing; restore diuji	Replay webhook, worker restart, duplicate job, failed provisioning.
Privacy	Data minimum; redaksi log; tenant isolation; retention policy terdokumentasi	Uji export/signed URLs/RAG; audit akses data sensitif; deletion sesuai kewajiban.
Observability	traceId lintas web/API/AI/job/provider; alert budget	Satu kasus dapat ditelusuri tanpa memerlukan secret atau raw prompt privat.
AI quality	20 kasus fiktif; bandingkan satu agent vs empat peran dispute	Ukur sumber, dua sisi, gap, kebocoran, perubahan bukti, biaya dan latensi.

Semua target adalah acceptance goals. Prototipe static tidak membuktikan uptime backend, P95, akurasi AI, fairness, atau keamanan produksi. Jangan menampilkan angka performa yang belum diukur.

55 / ROADMAP

Mulai dari satu perjalanan yang terbukti

Tahap	Lingkup	Exit gate
MVP / internal pilot	Satu merchant sandbox; simetris intake; private/shared evidence; neutral synthesis; one orchestrator; partial voluntary proposal; consent; scoped review; audit.	Kasus normal dan konflik selesai end-to-end; private data isolation lulus; provider unavailable fallback jujur.
V2 / controlled integration	Upload quarantine, OCR, Postgres checkpoints/outbox, real Gemini/RAG, assigned reviewers, notification/SLO scheduler, provider read/webhooks dan satu action berizin.	Replay/crash/timeout tests lulus; evidence citations dievaluasi; approval dan remaining balance terbukti.
Lanjutan / production expansion	Merchant onboarding lebih luas, capability-specific offers/appeals, return/replacement, retention tooling, abuse controls dan accessibility/security audit.	Scope/partner approval, reviewer capacity, data protection policy dan operational readiness disetujui.

Urutan pengerjaan yang efisien

1. Freeze case schema dan API contract. 2. Bangun transaksi/source ACL dan state machine backend. 3. Sambungkan UI ke API tanpa model. 4. Tambahkan AI read-only, evaluasi fairness/citations. 5. Tambahkan checkpoint + HITL. 6. Integrasikan satu capability PayPal sandbox. 7. Uji kegagalan, baru perluas cakupan.

Jangan mulai dari banyak agen atau banyak tipe dispute API. Nilai MVP adalah satu proses yang dapat dibuktikan aman, memberi kedua pihak suara, dan menjelaskan setiap tindakan.

56 / DELIVERY

Pembagian kerja dengan kontrak bersama

Pemilik	Fokus	Handoff utama
Deff / FE + AI integration	Next.js/Tailwind, UI tiga role, accessibility, timeline, evidence UX, consent dialogs, status subscription/purchase; client API dan streaming.	Typed DTO, error/state catalogue, UI acceptance, feedback evaluasi output AI.
Yunggi / BE	Express, PostgreSQL schema, RBAC/resource access, uploads, policy, sessions, approval ledger, outbox, PayPal adapter, webhook/reconciliation.	OpenAPI, migrations, capability checks, concurrency/replay tests, audit.
Ibnu / AI Python	FastAPI, Gemini schema, LangGraph checkpoint, isolated private context, evidence synthesis, Qdrant retrieval, eval set dan fallback.	Run contract, prompt/policy versions, source-supported findings, token/latency budget.

Estimasi perencanaan

Tambahan dispute terhadap fondasi V5: sekitar 180-260 person-hours, termasuk state/data/API (55-80), UI integration (40-55), AI/evaluasi (45-65), dan security/provider QA (40-60). Tambahkan buffer 20%; sekitar 3-5 minggu bila tim menyediakan 75 jam efektif per minggu. Estimasi belum termasuk antrean approval partner PayPal.

Estimasi ini asumsi planning, bukan komitmen kalender. Jangan menambahkan seluruhnya ke estimasi V5 tanpa mengurangi bagian yang tumpang tindih. Tetapkan scope pilot dan availability tim sebelum membuat jadwal rilis.

57 / QA

Apa yang sudah ada dan yang belum

Deliverable	Status revisi ini
Prototipe terintegrasi	Customer/Seller reports, case detail, private/shared references, scripted mediation, proposals/consent, Admin review/intervention, manual/handoff dan simulated execution.
Data & AI	Semua fixture browser-local; tidak ada Gemini, Express/PostgreSQL, email, real MFA, binary storage/scanning, live scheduler atau PayPal call.
Kode referensi	Domain/transition simulation, provider state, role pages dan CSS responsif. docs/dispute-contract.md mendeskripsikan boundary produksi.
Verifikasi	TypeScript dan build produksi; 16 domain/access tests: scope, private evidence, stale consent, risk approval, pending payment dan unknown result. Browser QA meliputi role flow yang dicatat pada hasil akhir.
Dokumen	PDF terintegrasi dari V5 dan Google Docs versi editable; use case, activity, sequence, state, data/API, fairness, SLA dan acceptance criteria.

Skenario demo presentasi

Masuk Customer: buka VP-0421 dan lihat ketidakpastian. Masuk Seller: perlihatkan counter-evidence privat dan Seller Report VP-0422. Masuk Admin: alasan review, approve mediation yang terbatas. Gunakan VP-0423 untuk alur normal: propose -> consent dua pihak -> simulated unknown -> reconcile. Jelaskan bahwa semua hasil tersebut adalah simulasi UI.

Integrasi produksi harus mengganti browser storage dan guard dengan server authoritative. Jangan memakai bundle demo ini untuk data pribadi atau uang nyata.

58 / REFERENSI PRIMER

Security, identity, dan arsitektur

Sumber diperiksa pada 4 November 2026. Detail produk, policy TTL, prioritas, estimasi dan rancangan endpoint adalah keputusan desain VelaPal. Referensi eksternal mendukung kemampuan/pola, bukan menyatakan prototype telah menerapkannya.

Ref	Sumber resmi / alasan
R01	PayPal - Log in with PayPal / Identity API Identitas dan consent informasi akun; bukan grant role VelaPal.
R02	PayPal - Seller onboarding overview Merchant authorization dan onboarding terpisah dari approval aplikasi.
R03	OWASP - Password Storage Argon2id baseline, salt, dan fallback bcrypt.
R04	OWASP - Session Management Cookie, expiry, rotation, revocation dan larangan token pada Web Storage.
R05	OWASP - Authorization Default deny, least privilege dan resource checks setiap request.
R06	OWASP - CSRF Prevention Token terikat sesi, origin checks dan SameSite sebagai pertahanan tambahan.
R07	OWASP - Forgot Password Respons konsisten, token single-use/expiry dan pemulihan yang aman.
R13	W3C - Web Content Accessibility Guidelines 2.2 Target accessibility; verifikasi kesesuaian memerlukan pengujian tersendiri.

Referensi dapat dibuka langsung dari judul. Tanggal akses tidak menjamin kemampuan tersedia untuk setiap akun, negara, atau konfigurasi.

59 / REFERENSI PRIMER

Payments, disputes, dan AI

Ref	Sumber resmi / alasan
R08	PayPal - Orders create/capture integration Approval buyer dan server-side payment flow.
R09	PayPal - Idempotency Dukungan endpoint perlu diperiksa; tidak berlaku universal.
R10	PayPal - Integrate webhooks Verifikasi signature dan original raw payload.
R11	PayPal - Subscriptions v1 Merchant subscriptions, cancel dan show details.
R12	PayPal - Use Disputes API Allowed response options dan merchant actions.
R14	PayPal - Disputes test and go live Sandbox/buyer-side action testing; scope tetap harus dibuktikan.
R15	Google - Structured outputs Schema bukan jaminan kebenaran isi; tetap validasi domain.
R16	Qdrant - Multitenancy Payload tenant filter; enforcement dilakukan aplikasi.
R17	Google - Embeddings Konsistensi model, dimensi dan format task query/document.

Dokumen dasar: VelaPal V4 Proposal Lengkap dan Multiagen (24 halaman, 30 Oktober 2026), lampiran pengguna. V6 menyederhanakan workflow menjadi satu orchestrator; PostgreSQL menyimpan memori dan checkpoint. Redis hanya tambahan opsional.

60 / DISPUTE

Sumber primer untuk batas teknis

Ref	Sumber / kegunaan
R18	OWASP - Excessive Agency Tool permissions sempit, downstream authorization, human approval.
R19	OWASP - Transaction Authorization Exact intent, expiry, replay prevention dan gate sebelum execution.
R20	LangGraph - Interrupts Checkpoint/resume, node replay dan idempotensi side effect.
R21	PayPal - Make offer INQUIRY, allowed types, full/partial refund consequences.
R22	PayPal - Disputes v1 endpoint catalogue Batas endpoint publik, sandbox-only adjudicate/require-evidence.
R23	PayPal - Provide evidence Requested party, lifecycle state dan response capability.

Diakses 4 November 2026. Interpretasi arsitektur dan target SLA dalam dokumen adalah rekomendasi VelaPal. Ketersediaan akun/partner harus diverifikasi langsung saat implementasi.

Keputusan versi

V6 menggantikan model multi-agent yang berat dengan satu orchestrator. Redis menjadi opsional; memori/checkpoint MVP berada di PostgreSQL. Kebijakan approval, escalation dan workflow dispute dalam V6 mengungguli uraian umum V5 yang bertentangan.

61 / ENGLISH BRIEF

A fair next step, backed by evidence.

VelaPal helps customers and merchants resolve transaction issues through one shared, evidence-based case. Either party can report a concern, explain their position, share supporting records and request human review. An allegation does not establish fault.

AI-first, human-governed

A single Python orchestrator handles intake, evidence organization, balanced summaries and mediation drafts. A deterministic backend owns identity, authorization, policy gates and execution. Administrators monitor by default and review only exceptions or specifically gated actions.

Consequential actions stay accountable

Mediation approval, party consent, financial authorization and provider confirmation are separate records. New evidence invalidates unexecuted approvals. Ambiguous payment results are reconciled through the original operation; they are never blindly retried.

An honest integration boundary

Internal VelaPal reports are distinct from official PayPal disputes. Each official action depends on the current lifecycle, permissions and available response options. The prototype demonstrates the interaction design using fictional local data; it does not run a payment, model request or production authentication service.

Target stack: Next.js and Tailwind; Express/TypeScript; PostgreSQL; Python/FastAPI and Gemini; Qdrant retrieval; durable checkpoint and outbox. The first implementation proves one complete, auditable journey before expanding capabilities.